UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DIUSS)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Sociali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DiSPaC)

Laurea Magistrale Interclasse Interateneo in Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori (SAGE)

Tesi di Laurea Magistrale in
Geomorfologia

Titolo della tesi

Analisi geomorfica del reticolo idrografico dell'area vulcanica del Monte Vulture (Basilicata)

RELATORE:

Chiar.mo Prof. Marcello Schiattarella

CANDIDATO:

Filippo Lapolla
Matr. 65003

CORRELATORI:

Ill.mo Prof. Paolo Giannandrea
Dott. Giuseppe Corrado
Dott.ssa Lucia Contillo

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

...Dedicato ad Angela,

la nostra piccola grande stella

che ci guida da lassù.

"*Devo pur sopportare qualche bruco se voglio conoscere le farfalle,*
sembra che siano così belle"

Antoine de Saint-Exupéry

Indice

Premessa 4

Capitolo 1 – Introduzione 7

1.1 Scopo del lavoro 7

1.2 Area di studio 8

1.3 Precedenti conoscenze 9

Capitolo 2 – Caratteri geografici dell'area di studio 10

2.1 Inquadramento geografico dell'area di studio 10

2.2 Inquadramento geomorfologico del distretto vulcanico 12

2.3 Inquadramento geologico dell'edificio vulcanico del Monte Vulture e delle aree contermini 14

Capitolo 3 - Metodi per lo studio dell'idrografia dell'area investigata 19

3.1 Sistemi cartografici adottati 19

3.1.1 Geographic information system (GIS) 20

3.1.2 DEM 22

3.1.3 Terrain profile 22

3.1.4 Qprof 23

3.1.5 Line direction histogram 23

3.2 Profili longitudinali 24

3.3 Profili trasversali 29

3.4 Densità di drenaggio 30

3.5 Diagrammi azimutali 33

Capitolo 4 – Discussione e presentazione dei dati 37

4.1 Profili longitudinali 39

4.2 Profili trasversali 46

4.3 Diagrammi azimutali delle aste fluviali 48

Capitolo 5 – Conclusioni 51

Ringraziamenti 53

Bibliografia 54

Premessa

L'uomo è da sempre attratto dai fenomeni naturali e osservandoli ha cercato di dare delle interpretazioni, razionali o meno, che potessero spiegare il perché di questi avvenimenti. Col passare degli anni, con l'implementarsi delle conoscenze e degli strumenti atti ad indagare la genesi dei fenomeni in questione, l'osservazione del paesaggio e delle sue forme è diventato un fattore fondamentale per gli studi di Geografia Fisica, Geomorfologia e Geologia. Sia la Geologia che la Geomorfologia hanno infatti come *focus* la Terra e le sue forme ma con delle differenze: la prima tratta dello studio del Pianeta, concentrandosi sulla sua composizione, struttura, storia e processi che hanno plasmato il volto della Terra nel corso del tempo. Particolare enfasi viene posta sulla formazione delle rocce, sulle loro proprietà, distribuzione dei minerali e dinamiche interne ed esterne della Terra. Altro argomento ovviamente indagato dalla Geologia è la formazione di montagne, bacini, pianure e tutto ciò che concorre alla struttura globale della Terra. La Geomorfologia, invece, si sofferma sullo studio della superficie terrestre e delle sue forme di erosione e accumulo, quali corsi d'acqua, valli, rilievi, scarpate, morene, frane, conoidi alluvionali e detritici, indagando come queste si sono formate e come sono state modellate nel corso del tempo, ma anche dei movimenti ad esse connesse o di cui sono indicatori morfologici. Importantissimi per la comprensione sono dunque i vari processi legati alle forme terrestri, ossia processi di erosione, di trasporto e di sedimentazione.

Tra le varie morfostrutture presenti sulla Terra, una delle più affascinanti e complesse da studiare sono senz'altro i vulcani. Già l'etimologia della parola stessa, dal latino *Vulcanus* nome del dio del fuoco, rimanda ad una connessione con le fiamme ed il calore. Entrando più nello specifico, i vulcani sono edifici le cui spaccature, siano esse centrali o laterali, permettono la risalita prima, e fuoriuscita dopo, di materiale allo stato fuso o solido, che raggiunge temperature molto elevate. Solitamente i vulcani si formano lungo i margini di placca, laddove avvengono gli

scontri tettonici o le separazioni tettoniche. Un vulcano è composto da tre elementi: la camera magmatica, posizionata a qualche chilometro di profondità nella quale è contenuto il magma proveniente dal mantello o dagli strati più profondi della crosta terrestre in cui il magma staziona per un periodo più o meno lungo. Il condotto vulcanico, attraverso il quale il magma risale in superficie, ed infine l'edificio vulcanico formato dalla deposizione dei prodotti (lave e piroclastiti) eruttati progressivamente nel tempo. Nell'immaginario comune i vulcani rispondono solo ad un tipo di forma, quella tronco conica, o altresì chiamati stratovulcani, ma in realtà ne esistono di diversi profili, dai vulcani a scudo, aventi un diametro di gran lunga superiore all'altezza dell'edificio, sino ai vulcani sottomarini, che costituiscono la categoria più corposa, passando per le caldere, grandi depressioni che si formano per lo sprofondamento della camera magmatica dopo il suo svuotamento. Le diverse forme riscontrabili nei vulcani sono direttamente riconducibili ai vari tipi di eruzioni. I vulcani a scudo si caratterizzano per un'emissione di lava molto fluida, questa fluidità è data dalla composizione del magma, contenente poca silice, un magma basico che per sue caratteristiche intrinseche non trattiene i gas al proprio interno e dà luogo ad eruzioni "effusive" nelle quali la lava scorre in maniera fluida senza esplosioni, la quale solidificandosi dona il caratteristico aspetto a questi edifici. Diverso, invece, è il caso degli stratovulcani, questi si contraddistinguono per una percentuale non indifferente di silice all'interno dei propri magmi, che porta eruzioni generalmente di tipo "esplosivo", con conseguente emissione di piroclastiti e subordinatamente lave. Proprio la composizione acida del magma, fa sì che la lava una volta emessa si muova lentamente donando all'apparato la classica forma di cono rovesciato. Nel seguente lavoro verranno analizzati, nel dettaglio, i processi che hanno portato alla costruzione, prima, e modificazione, dopo, del Monte Vulture, un vulcano spento di età medio-pleistocenica ubicato nel settore settentrionale della regione Basilicata. Edificio vulcanico che è oggetto di studi e analisi da parte di numerosi ricercatori appartenenti a differenti settori scientifici. Lo studio geologico dei vulcani parte con il rilevamento geologico dell'area indagata, poi prosegue con le analisi sedimentologiche e la raccolta campioni (utili a definire l'età e i caratteri geochimici di ogni eruzione), analisi strutturali e geofisiche profonde, che

conducono alla definizione delle dimensioni dell'edificio vulcanico e a capire i meccanismi eruttivi e l'evoluzione dei vulcani attivi e del passato basandosi sui prodotti emessi da questi ultimi al fine di comprendere il *modeling* delle eruzioni. La Geomorfologia analizza le differenti forme del terreno e le loro interferenze associandole ai depositi e ai processi. In questo modo si riconoscono le variazioni morfologiche avvenute durante il periodo di attività del vulcano. Carattere morfologico fondamentale per la comprensione di un paesaggio è l'analisi del reticolo idrografico che rivela all'osservatore gli elementi principali di un edificio vulcanico.

Oggetto della seguente tesi è l'analisi morfologica del Monte Vulture, esso è l'unico edificio vulcanico Quaternario posizionato sul fronte orientale della Catena sudappenninica (GIANNANDREA *et alii*, 2006). Dal punto di vista geografico si localizza nella zona nord della Basilicata. Si è scelto di approfondire lo studio morfologico del vulcano per via del fatto che rappresenta una delle maggiori espressioni dei movimenti e dei fenomeni endogeni della Terra che modificano il territorio e il clima.

Capitolo 1 - Introduzione

Il presente lavoro di tesi si concentra sull'area vulcanica del Monte Vulture, non perché questo sia carente di pubblicazioni scientifiche o di bibliografia, ma per analizzare a fondo come il reticolo idrografico sia stato modificato o come si sia imposto dopo la messa in luogo dell'edificio vulcanico, ed anche per capire con precisione gli eventi che hanno portato al modificarsi del Monte Vulture. Alla stesura dello stesso, sono stati determinanti vari lavori succedutisi negli anni, che hanno implementato la storia della genesi dell'edificio e delle successive modificazioni, avendo uno sguardo sul territorio circostante e sui cambiamenti che il vulcanismo del Vulture ha apportato.

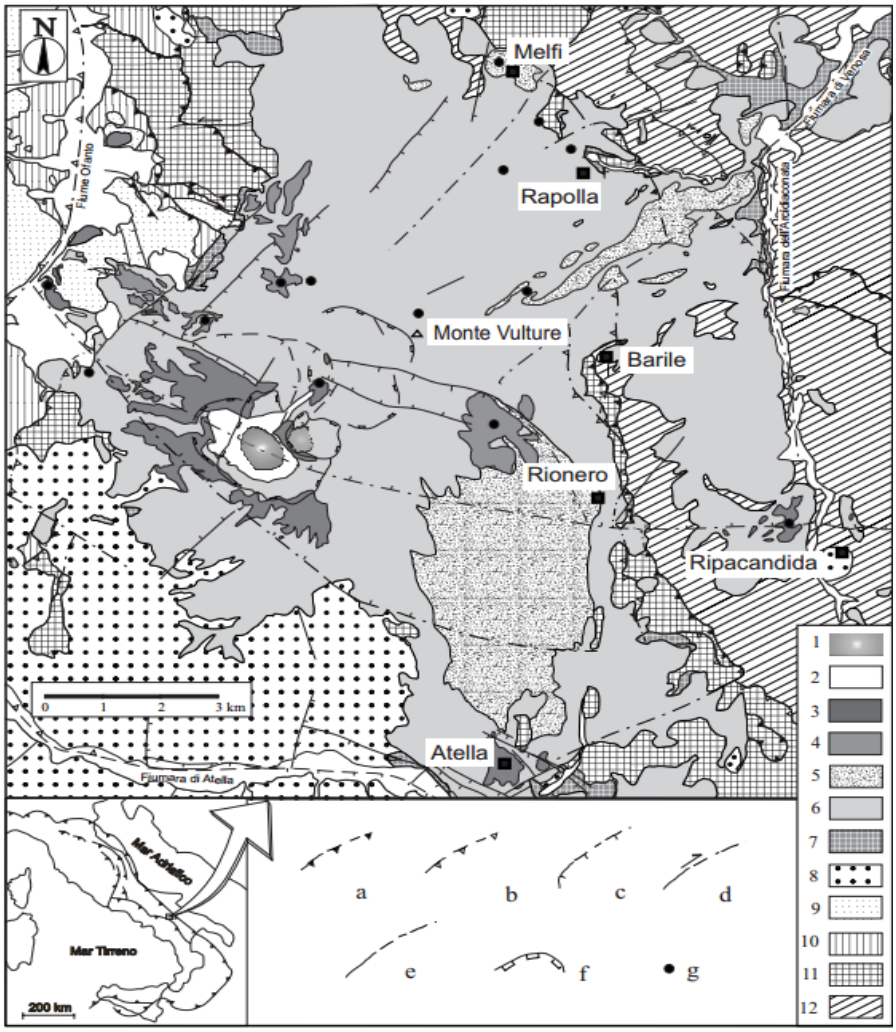
1.1 Scopo del lavoro

Il seguente lavoro è mirato ad ampliare le conoscenze in merito alla morfostruttura del vulcano Monte Vulture, andando a ricostruire i fenomeni che hanno dato vita e, in seguito, modificato il distretto vulcanico e il reticolo idrografico ad esso connesso. Particolare attenzione verrà posta sull'ubicazione del Monte Vulture, un posizionamento insolito, perché questo non si trova su un margine di placca, come nella maggior parte dei casi, né tantomeno sul litorale tirrenico, come tutti i vulcani italici meno che il Monte Vulture e l'Etna.

Altro aspetto indagato sarà il controllo idrografico, diretto o meno, del Vulture sul reticolo idrografico dell'area.

1.2 Area di studio

Situato a circa 35 km a nord di Potenza, in prossimità del confine tra Basilicata e Campania, il monte Vulture è delimitato a sud dalla fiumara di Atella, a nord dal bacino di Melfi e a est dal bacino dell'Arcidiaconata e a ovest dal Fiume Ofanto. L'edificio vulcanico, di origini pleistoceniche, è ubicato sul margine orientale della Catena appenninica meridionale.



1.3 Precedenti conoscenze

All'espletamento di questo lavoro sono state determinanti le precedenti conoscenze, ricavate dallo studio di tre lavori succedutisi nel corso degli anni. Il primo dei tre lavori, (BOENZI *et alii*, 1987) ricostruisce l'evoluzione geomorfologica del Monte Vulture. Il secondo dei tre lavori (CELICO *et alii*, 2004) tratta lo studio dell'idrogeologia dell'area in questione. Nel lavoro di SCHIATTARELLA *et alii* (2005), l'attenzione è riversata sullo studio dell'assetto strutturale e sull'evoluzione morfotettonica quaternaria del Monte Vulture.

Fig. 1 – Carta geologica schematica del distretto vulcanico del Monte Vulture (ubicazione dell'area nel riquadro in basso). LEGENDA: 1) Laghi di Monticchio; 2) Corpi di frana e depositi alluvionali e lacustri; Unità vulcaniche del Monte Vulture e successioni dei bacini sedimentari epiclastici associati: 3) Sintema dei Laghi di Monticchio (132±12 ka); 4) Sintema della Valle dei Grigi-Fosso del Corbo (480±8 ka); 5) Sintema di Melfi (557±7 ka); 6) Sintema di Barile (646,3±6,7 ka - 624±35 ka); 7) Sintema di Foggianello (674±7 ka); Unità pre-vulcaniche: 8) Supersintema della Fiumara di Atella (Pliocene superiore-Pleistocene inferiore?); 9) Unità sinorogene mioceniche discordanti sul substrato meso-cenozoico; 10) Unità del T.te Rifezze(«Complesso delle Argille marnose», Cretacico-Oligocene); 11) Unità Sassano-M.te Mattina («Flysch Rosso» Auctt., Cretacico-Oligocene, esuccessioni mioceniche a tetto); 12) Unità di Ripacandida (Miocene); Simboli: a) sovrascorrimento (tratteggiato quando incerto, a tratto e punto quando sepolto); b) faglia inversa (tratteggiata quando incerta, a tratto e punto quando sepolta); c) faglia diretta (tratteggiata quando incerta, a tratto e punto quando sepolta); d) faglia trascorrente (tratteggiata quando incerta, a tratto e punto quando sepolta); e) faglia ad alto angolo con cinematica non determinata (tratteggiato quando incerto, a tratto e punto quando sepolto); f) orlo craterico; g) centro vulcanico (da SCHIATTARELLA et alii, 2005).

Capitolo 2 - Caratteri geografici dell'area di studio

2.1 Inquadramento geografico dell'area di studio

Il Monte Vulture è situato in Basilicata, regione del sud Italia caratterizzata da una morfologia prevalentemente montuosa e in subordine collinare o pianeggiante, e segnatamente ricade nell'area più settentrionale, a ridosso del Fiume Ofanto che segna il confine con le regioni limitrofe.

La regione, che presenta due soli capoluoghi di provincia ossia Potenza e Matera, può essere suddivisa, grossomodo, in sei aree: Vulture-Melfese con altopiani seminativi misti a boschi e vigneti; Potentino-Dolomiti lucane con cime che mediamente raggiungono i 1500 metri; Massiccio del Pollino-Monte Sirino con cime che raggiungono i 2000 metri; Val d'Agri altopiano che segue l'omonimo fiume, da cui prende il nome; Collina Materana che presenta colline caratterizzate, a luoghi, da forme calanchive; Metapontino con costa bassa e sabbiosa a cui si unisce una vasta piana alluvionale.

A questa divisione territoriale, corrisponde una divisione in zone climatiche, presentando i tipici tratti del clima montano nella zona appenninica, clima mediterraneo che caratterizza le coste lucane, ed infine un clima mite nella collina materana. La Basilicata è bagnata da due mari, lo ionio a sud con Metaponto e la sua piana caratterizzata da costa bassa e sabbiosa, e l'altro a ovest con Maratea (PZ), unica città lucana bagnata dal Tirreno, famosa per la costa alta e frastagliata che la caratterizza.

Per quanto riguarda l'idrografia della regione (Fig. 2), essa è articolata, avendo un buon numero di corsi d'acqua tutti a carattere torrentizio. Il corso d'acqua più importante è senz'altro il Fiume Ofanto il quale, partendo dalla Campania, passa per la Basilicata fino a sfociare in Puglia, tra Barletta e Margherita. A questo si affiancano altri corsi d'acqua come il Fiume Agri, fiume che dà il nome

all'omonima valle e che scorre interamente all'interno della regione, a cui si affiancano altri corsi d'acqua come: Sinni, Cavone, Bradano, Basento e il Noce.

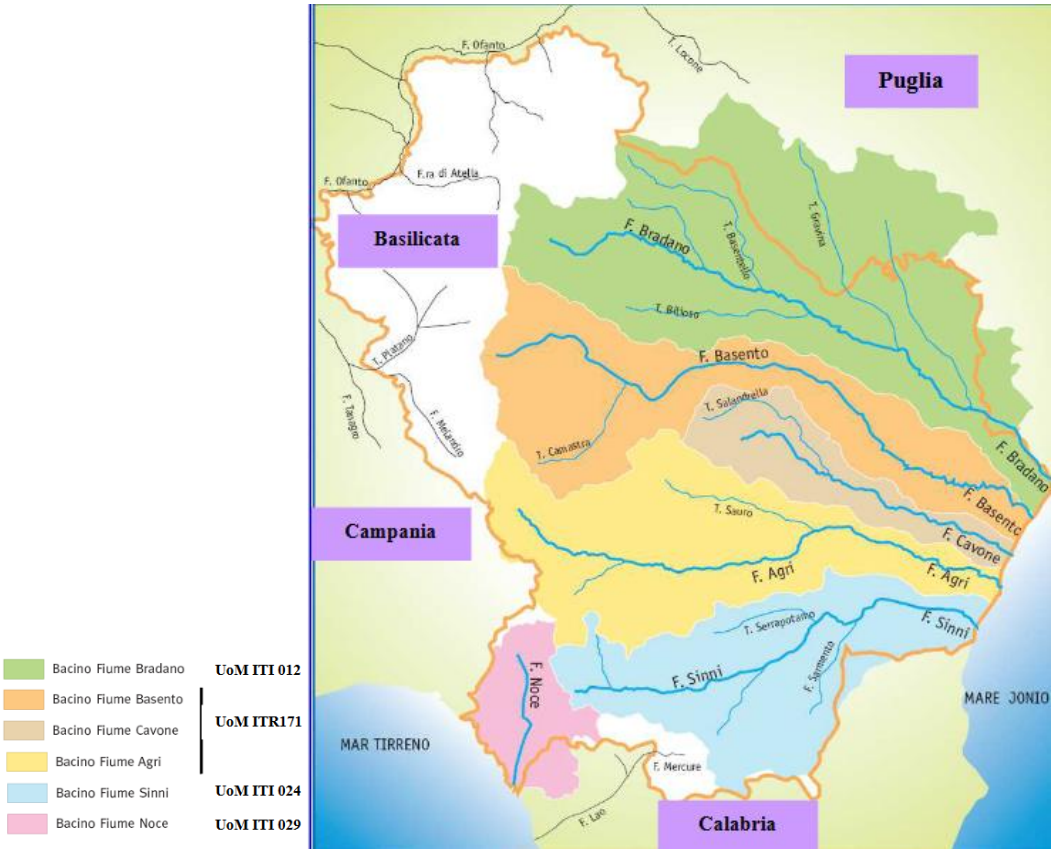


Fig. 2 – Assetto idrografico della Basilicata. (Distretto Appennino meridionale, 2024).

Situazione, invece, più semplice per quanto riguarda i laghi, i due più famosi sono quelli di Monticchio i quali, come vedremo all'interno del lavoro, hanno genesi vulcanica. Altri laghi sono presenti all'interno del territorio ma sono di origine artificiale, creati per esigenze irrigue e per uso potabile. Composito è anche il panorama montano, costituendo quest'ultima risorsa quasi il 50% del totale del territorio, con i rilievi maggiori facenti parte della zona di Potenza, dove troviamo il Monte Pollino, che con i suoi 2248 metri risulta essere il rilievo più alto della regione, rilievi non imponentissimi se si pensa che solo un'altra montagna supera, anche se di poco, i 2000 metri, ovvero il Monte Papa con 2005 metri. Il paesaggio di pianura trova poco spazio, costituendo l'8% circa della regione, con la piana di

Metaponto, di origine alluvionale, nella parte meridionale del territorio che si configura come la più estesa.

2.2 Inquadramento geomorfologico del distretto vulcanico del Monte Vulture

I terreni sedimentari meso-cenozoici rappresentano l'alto strutturale su cui trova la propria ubicazione il Vulcano di Monte Vulture, su questi terreni è intagliata una paleosuperficie fossilizzata dai prodotti dell'edificio (ORTOLANI *et alii*, 1988). I lembi della paleosuperficie si riscontrano anche lungo i rilievi che si sviluppano da Monte Mattina sino al bacino dell'Ofanto. Nel paesaggio sono presenti forme di incisione fluviale, non correlate con l'andamento del reticolo attuale e sospese rispetto l'attuale livello di erosione. Spostandoci verso il versante meridionale, si può osservare come la Fiumara di Atella separi l'area di studio dalla dorsale conglomeratico-sabbiosa, riferibile al Pliocene, di Ruvo del Monte. La Fiumara di Atella, a sud ovest, invece è separata dalla Fiumara l'Arcidiaconata, ad est, proprio dall'edificio vulcanico e dalla sua dorsale, quest'ultima interrotta, a nord ovest, proprio da un corso d'acqua: l'Ofanto, il cui corso è controllato da un'importante linea di faglia. BOENZI *et alii* (1987) attribuiscono al corso d'acqua un approfondimento di circa 200 metri, avvenuto nell'ultimo milione di anni, che ha provocato anche lo smantellamento erosivo sul fianco occidentale dell'edifico.

La presenza di numerosi depositi vulcanoclastici ed epiclastici vanno a caratterizzare la successione dei prodotti vulcanici, sono anche presenti canali di erosione riempiti dai prodotti delle unità successive. Il deflusso delle acque superficiali è senz' altro l'agente morfogenetico principale, quindi, sia l'origine delle forme di accumulo, che quelle di erosione possono essere associati all'erosione dell'edificio durante periodi di quiescenza. Il non ritrovamento, all'interno delle ignimbriti del Sintema di Foggianello, di prodotti rimaneggiati e di forme di erosione, suggerisce che la messa in posto di queste attività avveniva su una paleomorfologia a bassa energia di rilievo, su cui poi si sarebbe impostato l'edificio vulcanico vero e proprio (Fig. 3).

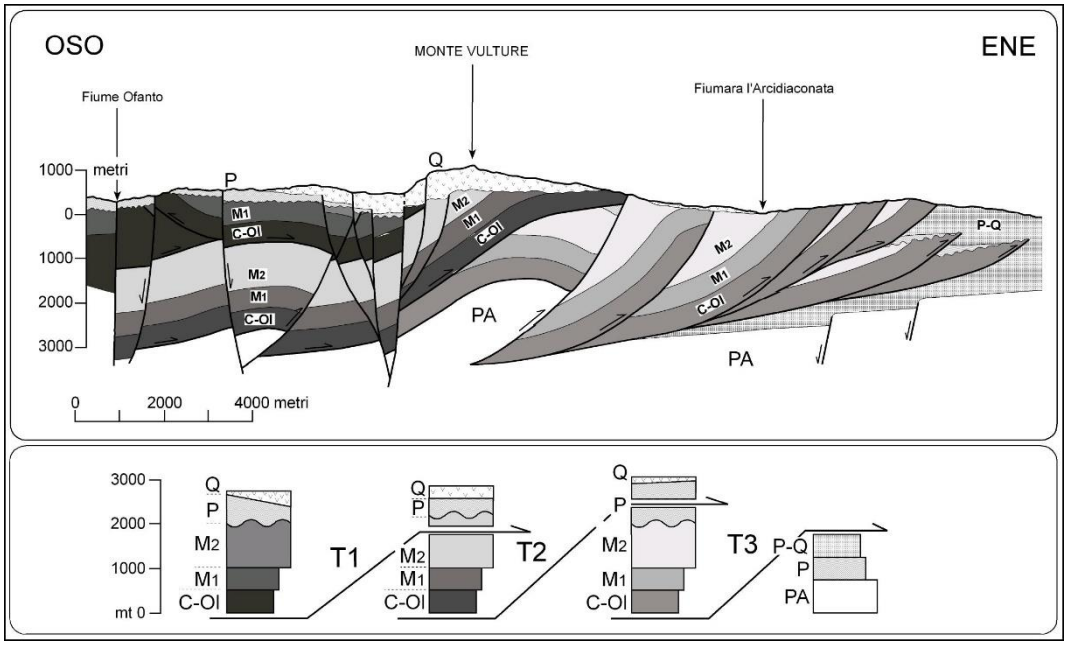


Fig. 3 – Sezione geologica mostrante i rapporti tra l'edificio vulcanico del Monte Vulture, le unità meso-cenozoiche del substrato e la paleomorfologia preesistente rispetto alla messa in posto delle vulcaniti. Legenda: Sigle: C-Ol = Successioni cretacico-oligoceniche di tipo «Argille varicolori» e «Flysch Rosso» Auctt.; M1 = Quarzareniti numidiche (Miocene inferiore-medio); M2 = F.ne di Serra Palazzo (Miocene superiore); P = Depositi clastici pliocenici; P-Q = Depositi plio quaternari della Fossa bradanica; Q = Vulcaniti e sedimenti epiclastici quaternari; T1, T2 e T3 = Sequenza dei sovrascorrimenti (i diversi toni di grigio indicano le differenti unità tettoniche). (*da Schiattarella, 2005*).

Trattandosi di un vulcano, va da sé, che la morfologia dell'area in questione è stata più e più volte modificata; difatti il ritrovamento, all'altezza degli abitati di Ripacandida e Ginestra, in destra orografica della valle dell'Arcidiaconata di vulcaniti, suggerisce che la valle sia stata incisa dai prodotti vulcanici e che non sia strutturalmente controllata. Così la differenza di quota tra il fondovalle attuale e le sue spalle, ci permettono di stimare in circa un centinaio di metri il sollevamento nell'ultimo mezzo milione di anni, tasso di sollevamento tettonico che si aggira quindi attorno allo 0,2 mm/a. Uno sguardo complessivo del reticolo idrografico ci permette di notare come l'impostazione radiale del reticolo, venga interrotta nella zona a ovest dell'edificio, dalle depressioni di Monticchio, ragion per cui la dissecazione dei versanti deve essere precedente alla creazione della depressione. All'interno di questa si possono distinguere tre forme calderiche, due sono stati

interpretati come *maar* (STOPPA *et alii*,1997), e coincidono con le depressioni lacustri, mentre l'altra viene identificata come un *tuff ring* (PRINCIPE *et alii*, 2002, GIANNANDREA *et alii*, 2004) combaciante con l'area di Piano Comune, quest'ultima interrompe la continuità fisica verso meridione dell'orlo della depressione vulcano-tettonica di Monticchio, ed è a sua volta tagliato dalla caldera di Lago Grande. Pertanto, un'analisi morfostratigrafica ci permette di mettere in relazione, cronologicamente, gli eventi nel seguente ordine:

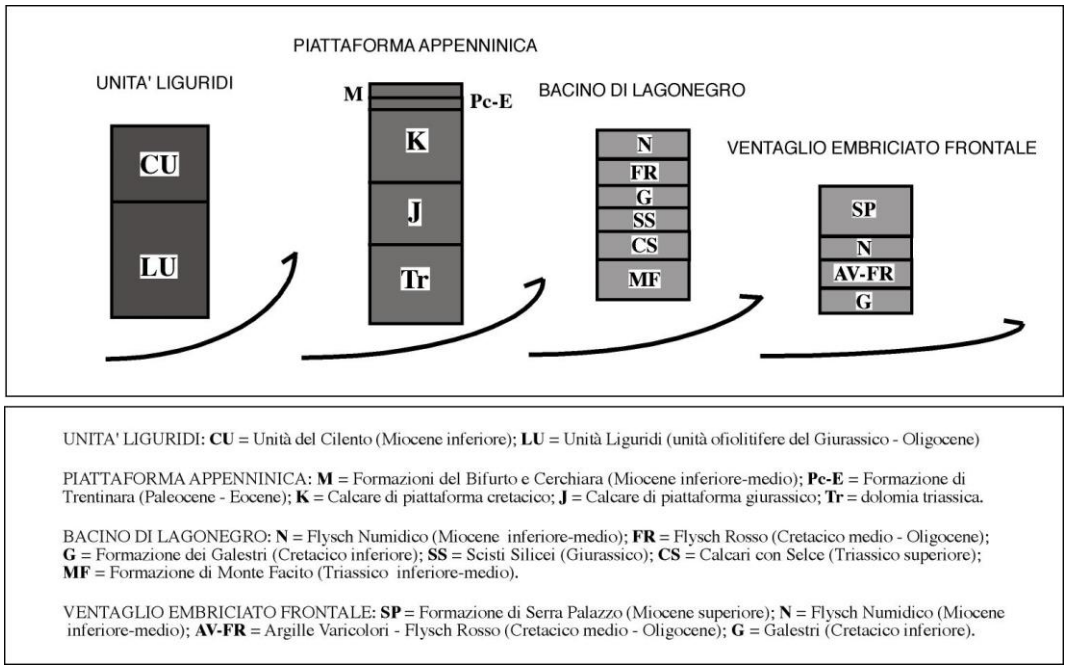
- messa in posto dei prodotti che costituiscono la maggior parte dell'apparato vulcanico, ossia il Supersintema di Monte Vulture;
- periodo di stasi, al seguito del quale si ha un andamento radiale centrifugo, generato dall'attività erosiva;
- formazione della depressione vulcano-tettonica di Monticchio e del tuff ring di Piano Comune;
- genesi dei laghi di Monticchio per risalita della falda acquifera.

La porzione sud-occidentale dell'edificio vulcanico, quella corrispondente ai *maar* di Monticchio, è dovuta ad uno sventramento laterale della struttura e allo smantellamento sineruttivo. Infine, si è ipotizzato (SCHIATTARELLA *et alii*, 2005) che anche le porzioni adiacenti l'edificio siano state interessate da *doming* vulcanogenico, questo viene suggerito dalla distribuzione dei morfolineamenti, dal pattern idrografico che mostra disposizione radiale delle aste anche in assenza di terreni vulcanici e l'andamento curvilineo della Fiumara di Atella.

2.3 Inquadramento geologico dell'edificio vulcanico del Monte Vulture e delle aree contermini

Il Monte Vulture è un vulcano quaternario avente una storia complessa, con i propri prodotti che sono espressione del magmatismo potassico della provincia romana, differendo da questi per la particolare ubicazione, trovandosi difatti sulle unità che costituiscono il "ventaglio embriciato" di sovrascorrimenti del lato

orientale della Catena sud-appenninica (Fig. 4), mentre tutti gli altri edifici vulcanici (tranne il vulcano del Monte Etna in Sicilia, posto a sud dei Monti Peloritani) sono collocati lungo il versante tirrenico.



UNITA' LIGURIDI: **CU** = Unità del Cilento (Miocene inferiore); **LU** = Unità Liguridi (unità ofiolitifere del Giurassico - Oligocene)

PIATTAFORMA APPENNINICA: **M** = Formazioni del Bifurto e Cerchiara (Miocene inferiore-medio); **Pc-E** = Formazione di Trentinara (Paleocene - Eocene); **K** = Calcare di piattaforma cretacico; **J** = Calcare di piattaforma giurassico; **Tr** = dolomia triassica.

BACINO DI LAGONEGRO: **N** = Flysch Numidico (Miocene inferiore-medio); **FR** = Flysch Rosso (Cretacico medio - Oligocene); **G** = Formazione dei Galestri (Cretacico inferiore); **SS** = Scisti Silicei (Giurassico); **CS** = Calcari con Selce (Triassico superiore); **MF** = Formazione di Monte Facito (Triassico inferiore-medio).

VENTAGLIO EMBRICIATO FRONTALE: **SP** = Formazione di Serra Palazzo (Miocene superiore); **N** = Flysch Numidico (Miocene inferiore-medio); **AV-FR** = Argille Varicolori - Flysch Rosso (Cretacico medio - Oligocene); **G** = Galestri (Cretacico inferiore).

Fig. 4 – Schema delle relazioni delle unità tettoniche della Catena sud-appenninica e loro terreni costituenti (da Schiattarella,1998, modif.).

La posizione non è l'unica differenza che rende il Vulture un vulcano unico del panorama italico, ma anche la composizione geochimica dei propri magmi differisce dagli altri vulcani, infatti grazie al lavoro di DE FINO *et alii*, (1986) , si pensa che le differenze tra le vulcaniti degli altri complessi vulcanici e quelle del Vulture sia dovuto alla sua posizione rispetto al mantello metasomatizzato, ricevendo quest'ultimo un minor contributo di materia crostale, proprio in corrispondenza dell'edificio vulcanico. Altra peculiarità del Monte Vulture è la presenza dell'haüyna come feldspatoide dominante, dovuta forse alle reazioni tra il magma e gli acquiferi ricchi di S, Ca e Na (SCHIATTARELLA *et alii*, 2005)

Tra 1,0 e 0,5 M.A la Catena appenninica, in concomitanza con le manifestazioni dell'edificio vulcanico del M. Vulture, è stata soggetta ad intenso sollevamento

nella fascia orientale più vicina all'avampaese apulo. Estendendosi verso nord est, il *rifting* ha interessato porzioni esterne della Catena, andando oltre l'attuale spartiacque appenninico, arrivando fino al Vulture, con l'attività vulcanica di quest'ultimo legata alla riattivazione di faglie, soprattutto dove le linee tettoniche secondarie E-O si incrociano con quelle NO-SE (LA VOLPE *et alii*, 1984; RAPISARDI, 1980), col magma che avrebbe trovato una via di risalita all'incrocio della linea tettonica Ofanto – Sele ad andamento NE-SO (note come la Linea del Vulture, SCHIATTARELLA *et alii*, 2005, Fig. 5) con le faglie ad andamento NO-SE (CIARANFI *et alii*, 1983).

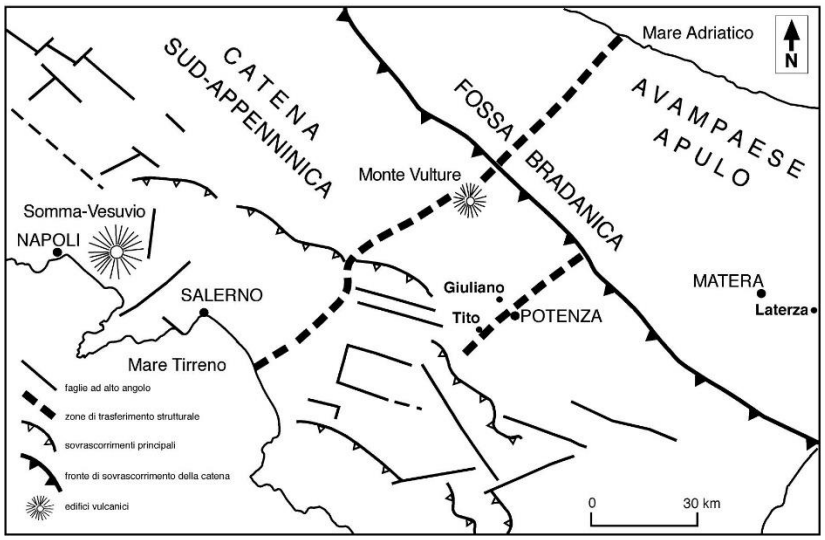


Fig. 5 – Schema strutturale dell'Appennino campano-lucano (da Schiattarella et alii, 2003, modif.) mostrante la Linea del Vulture (Schiattarella et alii, 2005).

Le vulcaniti prodotte dal Vulture hanno permesso la costruzione di un principale centro eruttivo, coadiuvato da numerosi centri secondari disposti a diverse altezze stratigrafiche. Le analisi stratigrafico-sedimentologiche della successione vulcanica (GIANNANDREA *et alii*, 2006; Fig. 3) hanno consentito di raggruppare le vulcaniti nei supersintemi di Monte Vulture e di Monticchio. Ciascun supersintema raggruppa più sintemi che a loro volta contengono subsintemi. Il rapporto di sovrapposizione stratigrafico può essere osservato negli affioramenti di Toppo San Paolo e di Gaudaniello. Alle successioni stratigrafiche a limiti inconformi,

riconosciute sull'edificio vulcanico del Monte Vulture, si affiancano le successioni sedimentarie epiclastiche, indagate nel lavoro di SCHIATTARELLA *et alii* (2005), queste sono cinque:

- conglomerati di Irsina, formazione del Pleistocene, riferibili ad un'età precedente l'attività vulcanica confortata dall'assenza di elementi vulcanici nella matrice dei conglomerati;
- depositi del bacino fluvio lacustre della Fiumara di Venosa-Mattinelle e del Torrente Basentello, in cui PICCARRETA *et alii*, (1970) riconoscono tre unità litostratigrafiche fluvio lacustri riferibili ad un'attività sia precedente che contemporanea la messa in luogo di prodotti vulcanici, la genesi invece è messa in relazione a diversi eventi tettonici estensionali pleistocenici le cui direttrici tettoniche sarebbero rappresentate da faglie ad andamento E-O e NNO-SSE, in corrispondenza delle quali si impostano la forra di Venosa-Mattinelle e il Torrente Basentello;
- bacino lacustre di Atella, i cui depositi affiorano sulla parte meridionale dell'edificio. Genesi dibattute tra due ipotesi formulate nel lavoro di LA VOLPE *et alii*, (1977), secondo la prima l'origine sarebbe dovuta ad uno sbarramento operato dalle coltri piroclastiche sul deflusso delle acque della paleofiumara di Atella vicino la confluenza con l'Ofanto, mentre la seconda ipotesi ne attribuisce la genesi sempre ad uno sbarramento, ma, dovuto a motivi tettonici su una paleofiumara di Atella con deflusso originario, contrario a quello attuale, orientato verso E-SE;
- bacini di Melfi, quasi coevo al bacino di Atella, la genesi viene ricondotta allo sbarramento, da parte delle coltri piroclastiche del sintema di Barile, del torrente Melfia. (LA VOLPE *et alii*, 1989);
- depositi di travertino, che affiorano in larga misura sulle pendici meridionali del Vulture e nei dintorni di Foggiano e Monticchio Bagni. Depositi attribuiti ad un'età successiva rispetto all'attività vulcanica (LA VOLPE *et alii*, 1977) per via degli affioramenti a tetto delle piroclasiti, delle alluvioni terrazzate della Fiumara di Atella e dei depositi lacustri del bacino di Atella.

La successione dei prodotti vulcanici, analizzati in maniera esauriente nei lavori di SCHIATTARELLA *et alii*, (2005) e GIANNANDREA *et alii*, (2006), è stata suddivisa, per via della presenza di superfici di discontinuità, in due macro-insiemi denominati supersintemi, i quali contengono unità stratigrafiche chiamate sintemi, a loro volta suddivisi ulteriormente in subsintemi (Fig. 5). Emblematica è la ridatazione del subsintema Fara d'Olivo, la cui età è stata attribuita dal lavoro di VILLA (1986) a 730±20 ka, datazione che però è in disaccordo con i rapporti stratigrafici dato che il subsintema più vecchio risulta quello della Spinoritola, trovandosi al di sotto di tutte le unità stratigrafiche, ed avente una datazione relativa a 674±7 ka.

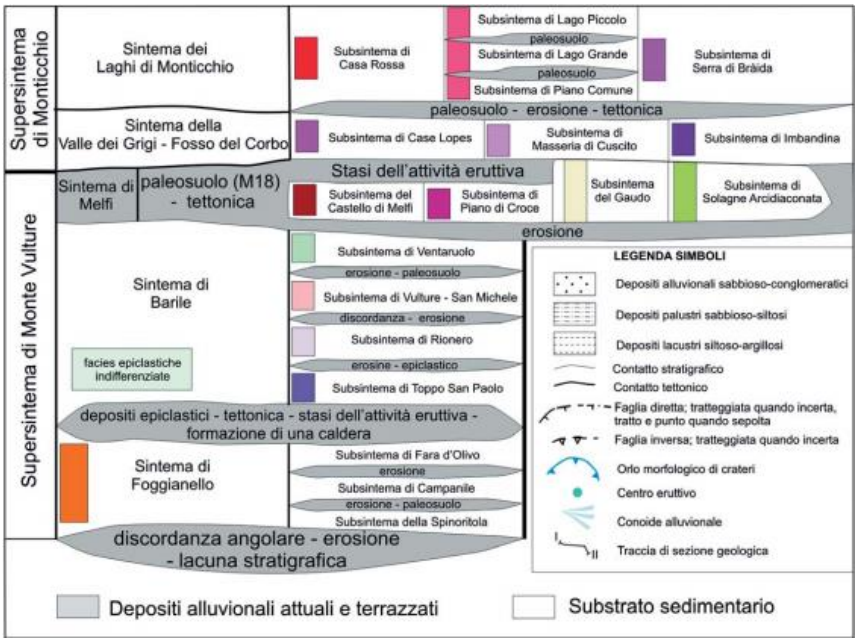


Fig. 5 – Legenda e schema stratigrafico del vulcano del Monte Vulture (da GIANNANDREA et alii, 2006)

Capitolo 3 – Metodi per lo studio dell'idrografia dell'area investigata

3.1 Sistemi cartografici adottati

L'analisi e lo studio del territorio sono stati realizzati in ambiente GIS (*Geographic Information System*), attraverso l'uso del software denominato QGIS. Le cartografie sono state georeferenziate nel sistema EPSG25833 con proiezione UTM zona 33N. Per la raccolta dati riguardanti le informazioni del territorio oggetto di studio, di vitale importanza sono stati i lavori contenuti all'interno del RSDI, acronimo di: infrastruttura regionale dei dati spaziali della regione Basilicata (*Regional spatial data infrastructure*), quest'ultimo è un portale che mette a disposizione dati geografici e cartografici. Attraverso il sito, gli utenti possono visualizzare, ed anche scaricare, mappe, ortofoto e carte tecniche, realizzate in territorio lucano, in modo completamente gratuito.

Per il presente lavoro, l'accesso al portale è stato importante, permettendo così di accedere inizialmente alla CTR, acronimo di Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10.000, il formato è stato scelto appositamente perché offre alcuni vantaggi, il più grande è indubbiamente l'elevato numero di dettagli disponibili, anche e soprattutto per quanto riguarda corsi d'acqua minori; i quali, come vedremo in seguito, saranno importantissimi per il presente lavoro.

Successivamente il download e l'inserimento della CTR all'interno del GIS, si è scelto di lavorare tramite dei DTM (*digital terrain model*) con una risoluzione a 5 metri, ancora grazie al RSDI della regione Basilicata. L'area di studio, di circa 186 chilometri, è stata ricavata tramite unione dei file DTM precedentemente richiamati, in un unico DEM, con risoluzione sempre a 5 metri (Fig. 6), in modo da avere un dettaglio maggiore che ci ha permesso così di poter inglobare anche corsi d'acqua di piccola entità.

Di grande aiuto per il seguente lavoro di tesi è stata la cartografia ufficiale, consultata direttamente online, dei fogli “451 Melfi” e “452 Rionero”, reperibili tramite il sito: http://isprambiente.gov.it. Difatti grazie a questi si sono potuti catalogare i vari *knickpoints* in base alla loro natura.

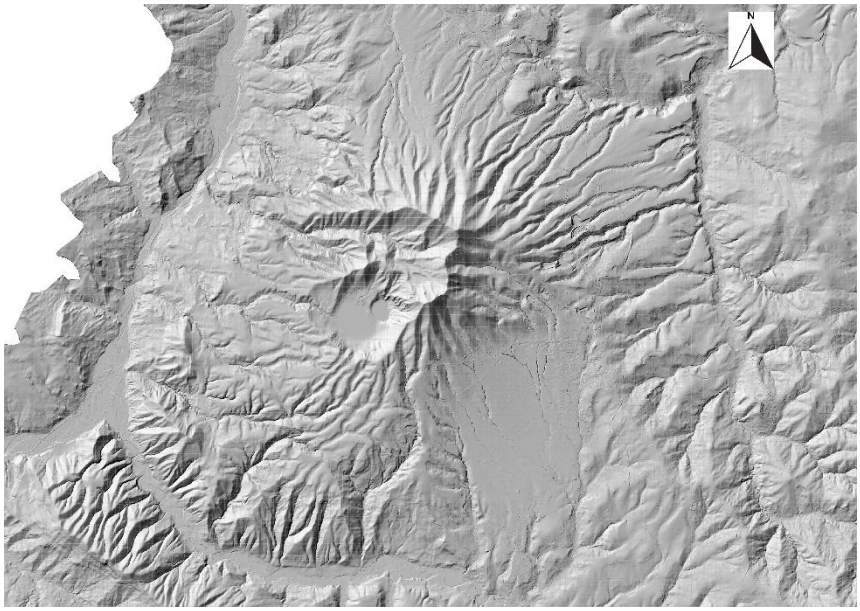


Fig. 6 – Rappresentazione DEM dell’area di studio del Monte Vulture.

3.1.1 Geographic Information System (GIS)

Per la realizzazione del presente lavoro di tesi è risultato fondamentale l’utilizzo di un sistema informatico geografico (GIS), ed in particolare QGIS.

I reticoli idrografici e le loro proprietà possono essere adeguatamente investigati attraverso l’uso di sistemi informativi territoriali, con particolare riferimento alle tecniche di estrazione di dati topografici e morfometrici da modelli digitali del terreno. Un sistema geografico informativo è un sistema pensato per la raccolta, gestione, analisi e visualizzazione dei dati geografici, proprio grazie a questi dati, con un GIS, siamo in grado di associare le informazioni ad un punto specifico della terra. Queste informazioni posso essere di due tipi:

- dati raster, composti da una griglia di celle, ognuna con un valore specifico;
- dati vettoriali, rappresentati come punti, poligoni o linee (Fig. 7).

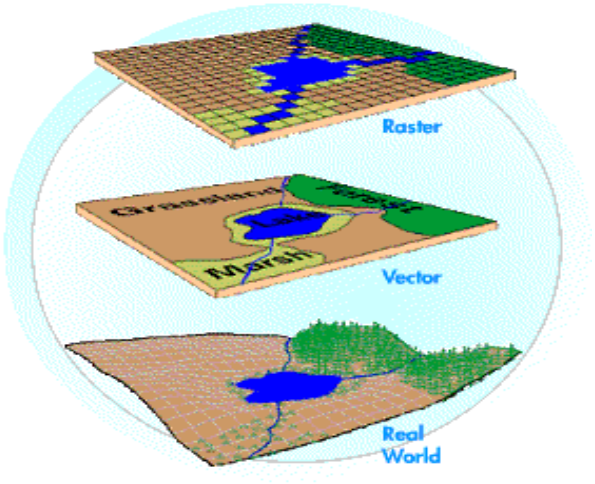


Fig. 7 – Esempio di dati vettoriali e dati raster. (web tiscali, 2024)

Oltre ai due tipi di dati citati precedentemente, ci sono altri componenti che fanno parte di un GIS, tra questi troviamo:

- software, tra i quali ci sono vari *tools* utili per l'adempimento di vari lavori;
- hardware, computer e server utilizzati per l'uso del GIS;
- persone che utilizzano il programma per la raccolta di dati;
- metodi, ossia le procedure e le tecniche utilizzate per l'analisi dei dati e per la risoluzione dei problemi legati alla posizione geografica.

L'uso dei componenti precedentemente citati permette l'adempimento di più funzioni, tra le quali abbiamo: la mappatura, l'analisi spaziale, la gestione dei dati, il *routing*, ossia il calcolo dei percorsi ottimali basati su una rete di strade o sentieri, ed infine il *geocoding* che consiste nell'associazione di dati non geografici ad una posizione geografica. L'applicazione del GIS trova riscontro in vari campi d'utilizzo, andando dalla pianificazione urbana sino alla gestione delle emergenze.

3.1.2 DEM

Per procedere a lavorare con un GIS, è importante avere a disposizione un DEM (*Digital Elevation Model)*, acronimo italiano di Modello Digitale di Elevazione. Quest'ultimo è sostanzialmente una rappresentazione digitale tridimensionale della superficie della Terra, questa viene descritta sotto forma di una griglia di punti ai quali viene associato un valore di elevazione o altitudine rispetto ad un livello di riferimento, il quale molto spesso è il livello del mare. Alla realizzazione del DEM concorrono diversi metodi che spaziano dal rilevamento aereo alla digitalizzazione di mappe topografiche tradizionali. Tre sono le principali caratteristiche del DEM:

- formato: questi modelli sono costituiti da una serie di valori che vanno a rappresentare l'altitudine del terreno in corrispondenza di ciascun punto della griglia;
- risoluzione: più alta sarà quest'ultima, più dettagli avremo della superficie. La precisione dipende dalla distanza tra i punti di campionamento;
- utilizzi: i DEM sono utilizzati nei modi più disparati, dall'ingegneria civile alla simulazione dei cambiamenti climatici, passando ovviamente per la creazione di mappe.

3.1.3 Terrain profile

Di fondamentale importanza per la realizzazione dei profili longitudinali è stato l'uso del "*Terrain profile*", uno strumento che consente la visualizzazione e l'analisi di dati relativi al suolo, tra questi troviamo le varie pendenze, esposizioni ed altre caratteristiche topografiche. Il "*terrain profile*" ha varie funzionalità all'interno di un GIS tra queste troviamo:

- creazione e gestione dei modelli di elevazione;
- analisi del terreno;
- analisi delle linee di vista e visibilità;
- estrazione delle curve di livello;
- simulazioni e modelli 3D;
- Modifica del terreno.

L’uso del suddetto tool trova ampio spazio in vari campi come l’urbanistica ma anche nel settore della difesa e della sicurezza.

3.1.4 QPROF

Altro plugin molto importante per la realizzazione del presente lavoro, soprattutto per la realizzazione dei profili trasversali, è stato: “*qprof*”. Questo plugin viene utilizzato per la creazione di profili altimetrici, è utile per analizzare le variazioni di elevazione lungo una linea. Le caratteristiche principali sono:

- Visualizzazione interattiva: è possibile selezionare punti specifici sul grafico per visualizzare le coordinate geografiche corrispondenti sul percorso tracciato sulla mappa.
- Personalizzazione: scala, unità di misura ed altri parametri possono essere modificati in modo da personalizzare il profilo altimetrico.
- Creazione di profili altimetrici: tramite l’utilizzo di dati derivanti da Modelli Digitali di Elevazione, il tool ci permette di generare un grafico che mostri l’altitudine lungo un percorso predefinito.
- Supporto per più formati di dati: il plugin è in grado di lavorare con vari formati di dati raster e vettoriali, l’importante è che siano supportati da QGIS.

3.1.5 Line Direction Histogram

Il “*Line Direction Histogram*” è un plugin su QGIS che ci permette di calcolare, analizzare e visualizzare la distribuzione delle linee presenti in un *layer* vettoriale, le caratteristiche principali sono sostanzialmente due:

- analisi delle direzioni: questo tool calcola la direzione di ogni segmento di linea in un *layer* vettoriale e crea anche un istogramma che ne mostra la frequenza delle diverse direzioni. Queste ultime vengono misurate in gradi rispetto al nord, rappresentato dallo 0, fino ad arriva a 180° il quale rappresenta il sud;

- visualizzazione grafica: il risultato è rappresentato in un diagramma a barre circolare o un istogramma lineare, in cui ciascuna barra rappresenta un intervallo di direzione specifico e la lunghezza di ogni "petalo" indica il numero o la densità delle linee che cadono in quello specifico intervallo.

L'uso del "*Line Direction Histogram*", sostanzialmente, è di grande utilità per chiunque si appresti ad analizzare la direzione delle linee, non importa se esse siano strade, corsi d'acqua o venti, l'importante è che sia rappresentato per mezzo di linee, in questo modo il tool viene usato in vari campi, i quali spaziano dalla geologia all'urbanistica.

3.2 Profili longitudinali

Per la realizzazione dei profili longitudinali è stato importante l'uso del "*Terrain profile*". Il primo step, utile per tutto lo studio, è stata la divisione dell'area in quattro zone (Fig. 8), partendo da est con la zona denominata "Area 1", sino ad arrivare alla porzione chiamata "Area 4", quella che si colloca sul versante settentrionale dell'edificio. La zona più interessante per lo studio, comunque, resta la zona denominata "Area 3", che sarebbe la zona interessata dal collasso della porzione occidentale dell'edifico vulcanico. Si è scelto di selezionare nove corsi, così suddivisi in base alle aree di studio: tre per l'area calderica e altrettanti per l'area 2, due per l'area 4 ed infine uno per l'area 1, per un totale di nove corsi d'acqua analizzati.

Di cruciale importanza è stata l'individuazione dei corsi d'acqua da analizzare nel dettaglio. A seguito dell'individuazione di questi, si è provveduto, tramite una funzione del software denominata "Dividi elementi", ad estrarre le aste fluviali di secondo ordine. Lo step successivo ha riguardato la creazione dei vari *shapefile*, una volta copiate ed incollate le aste fluviali all'interno di *shapefiles*, si è proceduto con l'uso del "*terrain profile*". In seguito, sono stati esportati i rispettivi profili.

Il risultato è stato significativo per la comprensione dei vari caratteri morfotettonici e morfostrutturali, perché ad un'attenta analisi del profilo si evince

se il corso d'acqua è interessato o meno da eventuali *knickpoints*, e nel caso da quanti.

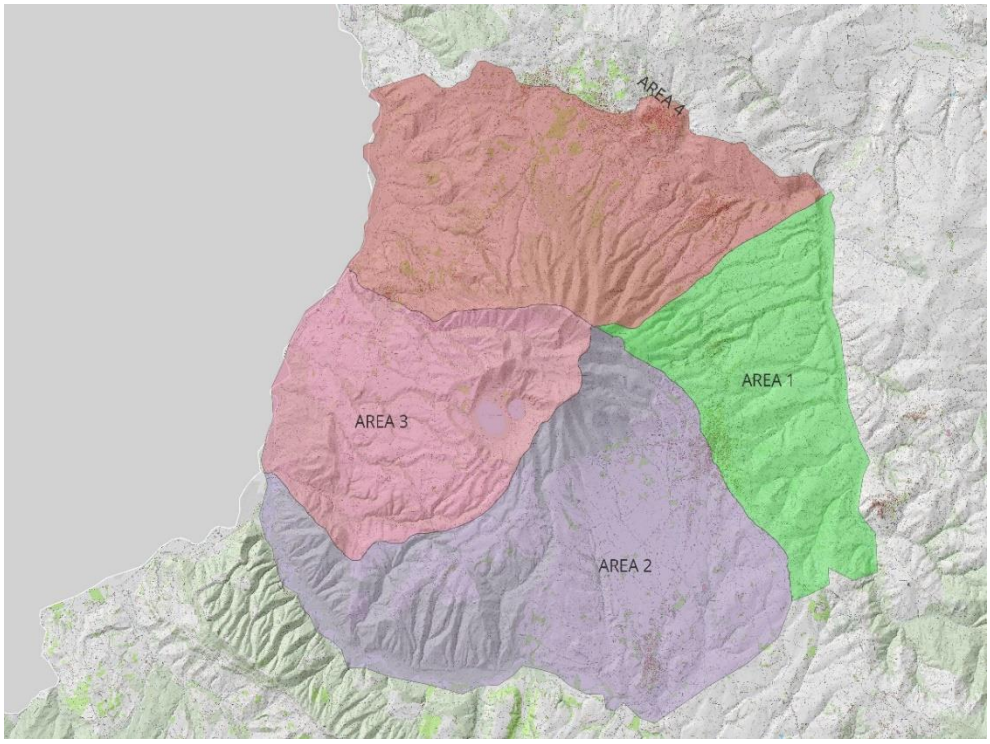


Fig. 8 - Area di studio con suddivisione in sub-aree ai fini dell'acquisizione dei dati geomorfici per settore. In dettaglio: Area 1= settore dell'Arcidiaconata; Area 2= settore della Fiumara di Atella; Area 3= settore calderico; Area 4= settore Ofanto-Melfi.

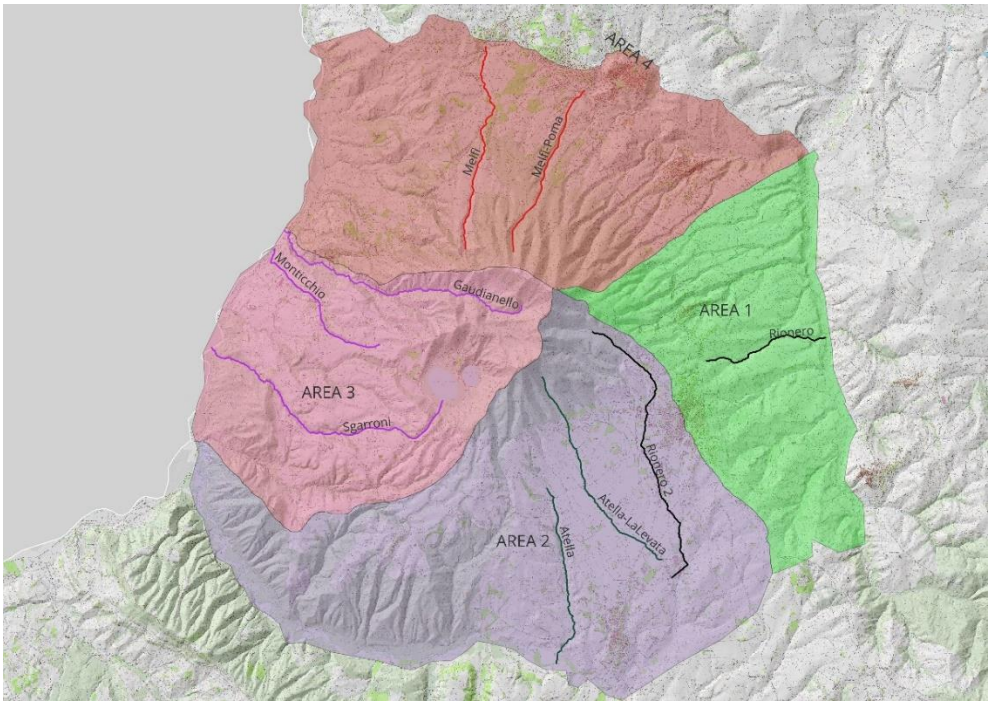


Fig. 9 - Corsi d'acqua analizzati nei singoli settori del Monte Vulture (cfr. Fig. 8).

Nella letteratura scientifica quelli che si definiscono *knickpoints* (Fig. 10) sono delle forme in corrispondenza di un cambiamento di pendenza lungo un profilo longitudinale di un corso d'acqua. Nella fattispecie sono dei flessi concavo-convessi in cui il letto del fiume presenta una discontinuità che può presentarsi in vari modi, come cascate, rapide o improvvisi salti nell'altezza del terreno. I punti di rottura all'interno del corso possono essere di varia natura come:

- Sollevamento tettonico - Se la terra si solleva a causa di movimenti della crosta terrestre, il fiume erode più rapidamente in certe zone, andando così a creare un *knickpoint*.
- Variazioni geologiche - Una rottura di pendenza può avvenire quando il corso d'acqua passa da un certo tipo di litologia ad una a differente competenza (infatti non tutte le formazioni geologiche hanno la stessa erodibilità).
- Cambiamenti nel livello del mare - Se questo si abbassa, il corso d'acqua tenderà ad incidere, generando una modificazione dell'originale profilo.

- Interventi umani - La creazione di dighe o di estrazione di materiale dal letto del fiume può modificare il corso di quest'ultimo creando delle rotture di pendenza.

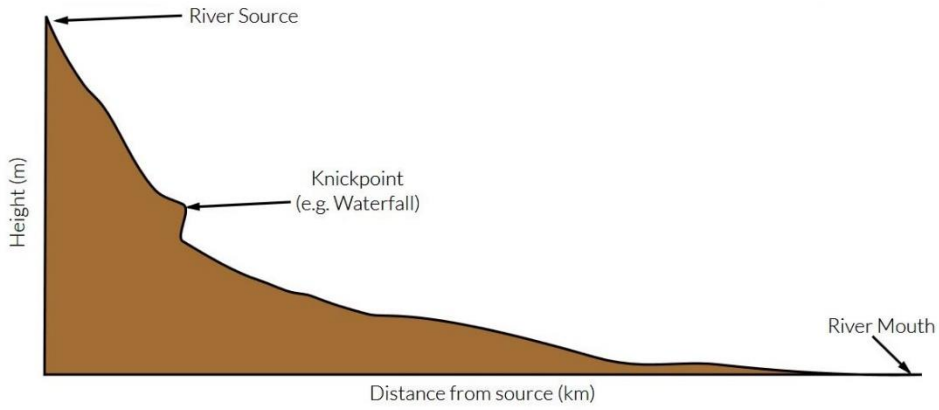


Fig. 10 - Esempio di knickpoint *lungo un profilo longitudinale di un corso d'acqua, capace di generare una rottura morfologica dello stesso e generare una cascata.* River Source: *sorgente;* River Mouth: *foce;* Waterfall: *cascata;* Height: *altitudine;* Distance from the source: *distanza dalla sorgente.*

Una particolare caratteristica del *knickpoint* è la sua possibilità a migrare per via dell'erosione regressiva, un processo nel quale l'acqua del fiume erode in maniera progressiva il materiale roccioso a monte della rottura di pendenza stessa, questo fenomeno può avvenire per diverse motivazioni, tra le quali:

- Energia concentrata - Quando l'acqua cade o scorre molto rapidamente sulla rottura di pendenza, questa ha maggiore energia cinetica, che si concentra sull'area a valle sotto il salto o la rapida. Questa energia erode il substrato a valle, riducendo in maniera graduale l'altezza del *knickpoint* e facendo avanzare il punto di discontinuità a monte.
- Differenza di resistenza delle rocce - Se il *knickpoint* si trova in una zona dove strati di roccia più resistenti sovrastano strati di roccia più deboli, l'erosione avviene in modo più rapido; difatti quando queste vengono rimosse, l'erosione si sposterà a monte.

- Variazioni nel flusso idraulico - Queste modifiche possono accelerare il processo di erosione, maggiore sarà la portata, più forte sarà l'erosione progressiva.
- Sollevamenti tettonici - Quando il terreno a valle della rottura di pendenza subisce un sollevamento tettonico, il dislivello aumenta, andando a intensificare l'erosione e accelerando la migrazione a monte.

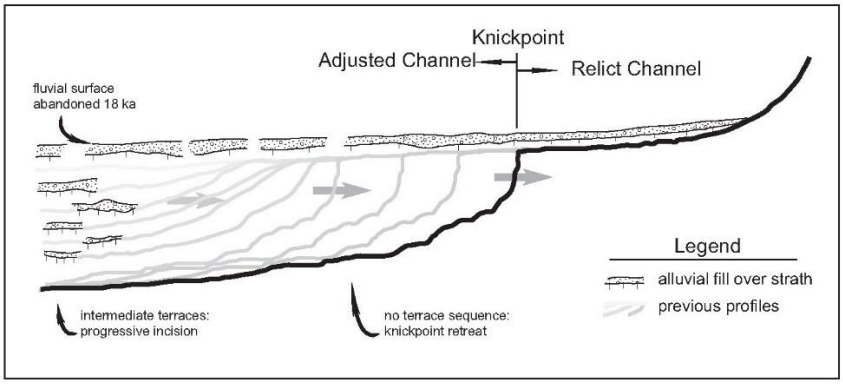


Fig. 11 – Esempio di arretramento di un knickpoint. Relict Channel = *Canale relitto;* Adjusted Channel = *Canale adattato;* Fluvial surface abandoned = *Superficie fluviale abbandonata;* Intermediate terraces: progressive incision = *terrazzi interdmedi: incisioni progressive;* No terrace sequence: knickpoint retreat = *nessuna sequenza di terrazzi: arretramento* knickpoint*;* Alluvial fill over strath = *riempimento alluvionale su strato;* Previous profiles = *profili precedenti.*

Successivamente all'individuazione dei *knickpoints* (Fig. 12), si è proceduto con la gerarchizzazione di questi, difatti tramite l'ausilio della carta geologica si sono potuti catalogare i vari *knickpoints* in base alla loro natura, le tre categorie sono stare così ripartite:

- *Knickpoints* di tipo litologico, dovuti ad un cambiamento della litologia.
- *Knickpoints* di tipo strutturale, quando la rottura di pendenza è generata da una faglia o da fratture nel suolo.
- *Knickpoints* legati al cambiamento del livello di base, quando quest'ultimo, che rappresenta il livello topografico a cui si raccorda il profilo di un corso d'acqua, viene modificato per i vari cambiamenti tettonici o glacio-eustatici.

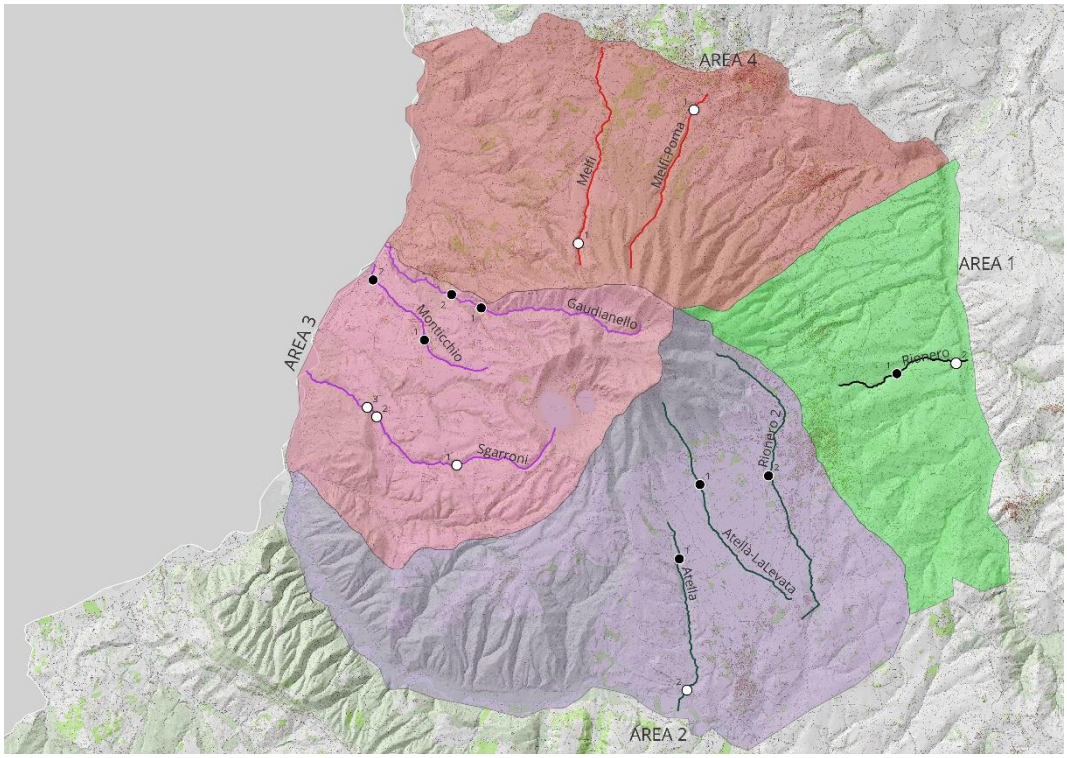


Fig. 12 - Knickpoints *analizzati nei diversi settori del Monte Vulture. Legenda: in bianco i* knickpoints *classificati come litologici; in nero i* knickpoints *classificati come strutturali.*

3.3 Profili trasversali

Per quanto riguarda il tracciamento dei profili trasversali, il *modus operandi* è simile a quello precedentemente descritto, con la differenza dell'uso del plugin, difatti qui è stato usato il tool denominato "*Qprof*". Nuovamente ci si è concentrati sulle varie aree di studio, andando a tracciare, così, venti segmenti totali in questo modo ripartiti: quattro profili per l'area 4, quattro per l'area 1, sei per l'area 2 ed infine ancora sei per la zona calderizzata collassata, chiamata "Area 3".

Un passaggio importante è stato quello di selezionare con cura i corsi d'acqua su cui far passare i segmenti atti a processare in seguito il profilo trasversale, la scelta è ricaduta su corsi i quali rispondono ad un ordine almeno del secondo livello, in modo da avere una visione più nitida dei vari profili (Fig.13). In seguito, grazie all'uso del tool "*Qprof*", si è proceduto con il tracciamento del profilo vero e proprio, per poi esportarlo grazie alla funzione contenuta nel *plugin***.**

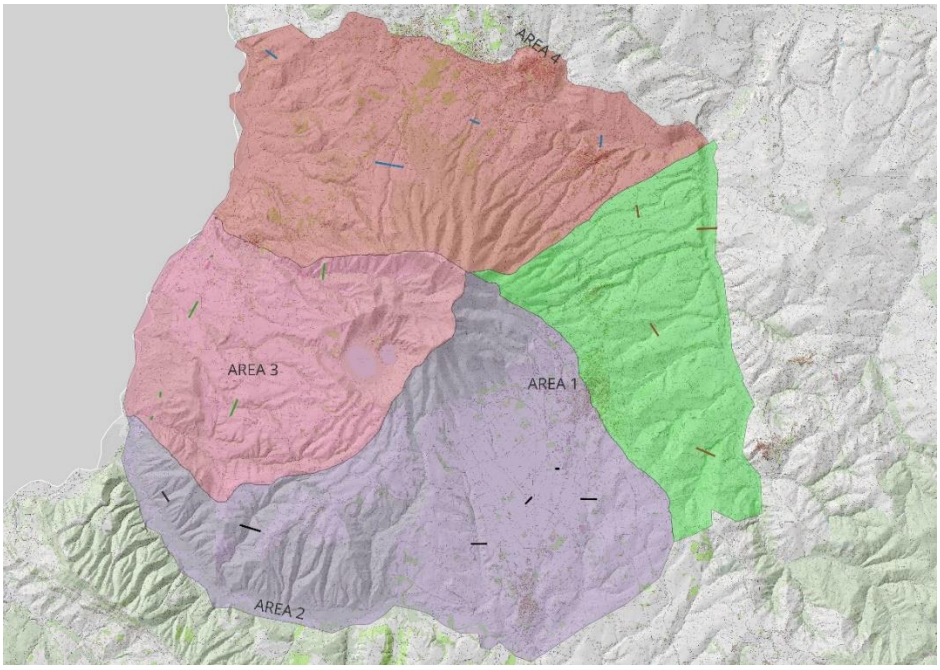


Fig.13- Ubicazione delle sezioni trasversali nei diversi settori del Monte Vulture.

3.4 Densità di Drenaggio

Per quanto riguarda la densità di drenaggio, quest'ultima è una misura che viene utilizzata in idrologia e geomorfologia, si usa per descrivere quanto fitta sia la rete fluviale o il sistema di drenaggio di un'area specifica.

Può essere calcolata in due modi differenti:

- $D = \frac{\sum L^0}{A}$ la densità è uguale alla sommatoria della lunghezza dei corsi d'acqua di un dato ordine (basso) gerarchico, fratto l'area del bacino in questione.
- $N = \frac{\Sigma L n^1}{A}$ la densità è uguale alla sommatoria del numero dei corsi d'acqua di un dato ordine, fratto l'area del bacino.

Si noti che alcuni Autori considerano questa seconda espressione come "Numero (o frequenza) di drenaggio" (N), sebbene in correlazione con D.

Alta o bassa densità (o numero) di drenaggio suggeriscono le seguenti considerazioni:

- elevata densità di drenaggio: indica che l'area ha numerosi corsi d'acqua relativamente brevi ed è quindi più soggetta ad erosione; tra le cause è da invocare la natura litologica dei terreni drenati, ossia quando la zona è composta per lo più da materiale poco permeabile, oppure può dipendere da elevate medie di precipitazione;
- bassa densità di drenaggio: suggerisce che i corsi d'acqua sono in minor numero e/o lunghezza; le cause possono essere molteplici, tra le quali le scarse precipitazioni, formazioni geologiche permeabili, e minore gradiente topografico.

Come facilmente intuibile, questo parametro ci permette di capire alcune caratteristiche dell'area in questione, fornendoci informazioni utili quali: il tipo di substrato roccioso, la copertura vegetale, permeabilità del suolo ed infine la capacità di quest'ultimo di trattenere l'acqua.

Nel presente lavoro si è deciso di calcolare entrambi i parametri affini alla densità di drenaggio, in modo da avere una visione più completa dell'area oggetto di studio. Per arrivare al calcolo si sono rese necessarie alcune operazioni. La prima è stata la creazione di un *shapefile* di tipo poligonale, al cui interno è stato disegnato un poligono che circoscrivesse tutta la zona di studio, da questa base di partenza si è poi tagliato, grazie alla funzione: "Dividi Elementi", il poligono in modo da avere le aree denominate: 1,2 e 4; all'interno dello stesso poligono, per poi fonderle e creare un'unica area che comprendesse le tre zone sopra citate. A tutto questo ha fatto seguito la creazione di un ulteriore *shapefile* sempre di tipo poligonale, al cui interno è stata inserita solamente l'area 3, ossia quella interessata dallo sventramento dell'edificio vulcanico. Una volta create le due aree, il passo successivo è stato quello di copiare e incollare tutte le aste fluviali di prim'ordine all'interno delle aree di competenza (Fig. 14).

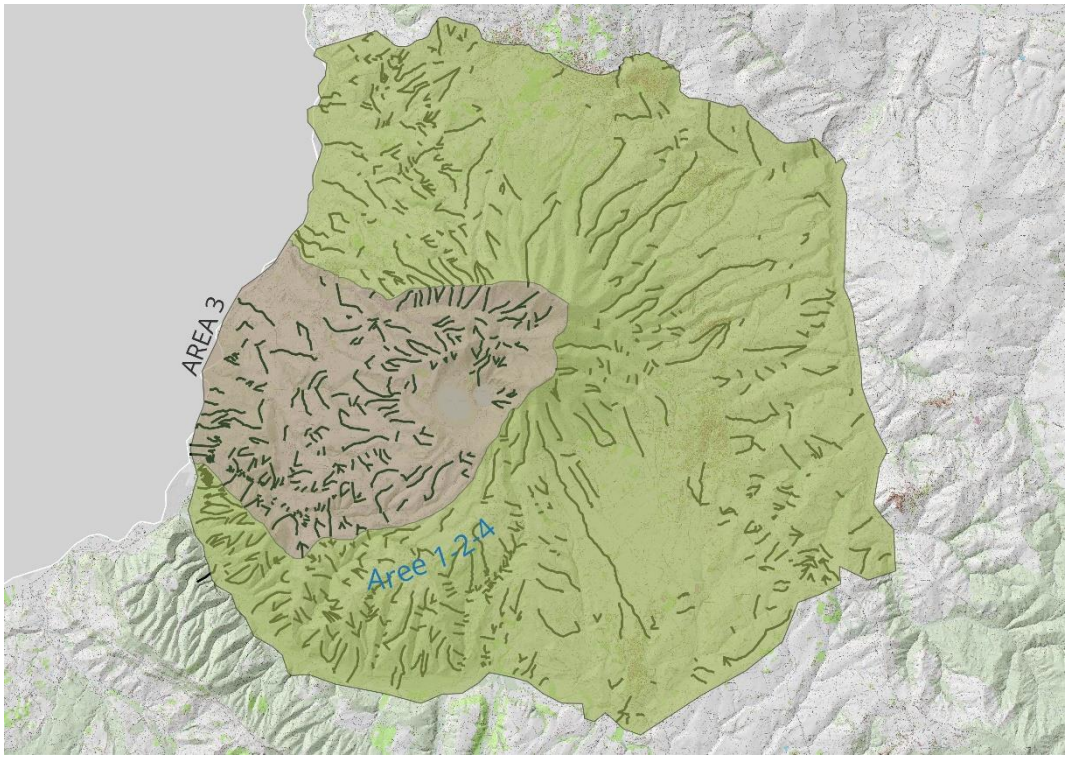


Fig. 14 – Aste fluviali di 1° ordine nell'area di studio.

Una volta compiute queste operazioni, si sono dovuti effettuare una serie di calcoli, grazie alla funzione "*$Area*" all'interno del QGIS, il software ha calcolato l'area dei due poligoni precedentemente creati, mentre per il calcolo del reticolo, sempre grazie al software, con la funzione "*$Lenght*", QGIS è stato in grado di calcolare la lunghezza complessiva dei reticoli di prim'ordine, andando così a generare i seguenti dati morfometrici:

- Aree 1-2-4: area totale di 149,03 km^2
- Area 3: area totale di 37,80 km^2
- Aree 1-2-4: il reticolo misura in totale 216,85 km
- Area 3: il reticolo misura 74,37 km
- Aree 1-2-4: 727 corsi d'acqua di prim'ordine
- Area 3: 273 corsi d'acqua di prim'ordine

Una volta processati i dati, si ottengono i seguenti risultati per la densità e il numero di drenaggio:

- D (Aree 1-2-4) = 1,4
- D (Area 3) = 1,9
- N (Area 1-2-4) = 4,87
- N (Area 3) = 7,22

3.5 Diagrammi azimutali

I diagrammi a rosa o azimutali (*rose diagrams* nella letteratura scientifica anglosassone) sono dei grafici di forma circolare utilizzati per mostrare e analizzare la distribuzione angolare di dati direzionali, ad esempio le direzioni dei corsi d'acqua, la distribuzione di linee geologiche come ad esempio faglie o fratture, le direzioni di flusso, l'orientamento di strade e la direzione del vento (Fig. 15). L'uso dei suddetti diagrammi è dunque caratteristico di varie discipline, che vanno dall'urbanistica sino alla climatologia passando, ovviamente, per l'idrologia, la geologia e la geomorfologia, come nel presente studio.

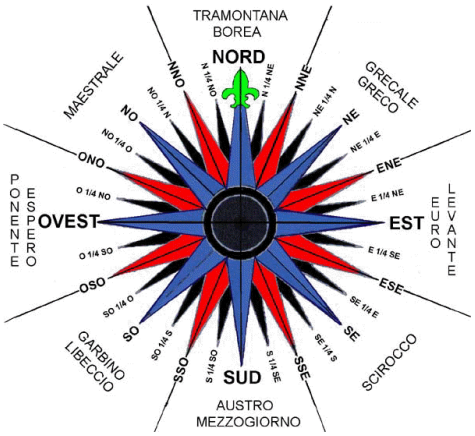


Fig. 15 – Rosa dei venti, codificata all'epoca con "centratura" sull'isola di Malta.

Per quanto concerne il diagramma vero e proprio esso si presenta di forma circolare (Fig. 16), con il centro che rappresenta l'origine, ogni segmento si estende partendo dal centro e finendo verso l'esterno del diagramma, le direzioni vengono misurate in gradi rispetto ad un punto di partenza, il quale nella maggior parte dei casi coincide con il nord, la lunghezza dei segmenti mostra l'intensità o la frequenza dei dati per quella particolare direzione. Questo tipo di visualizzazione dei dati

permette di analizzare rapidamente l'orientamento e la distribuzione angolare dei dati, aiutando a identificare così le direzioni predominanti o le tendenze direzionali.

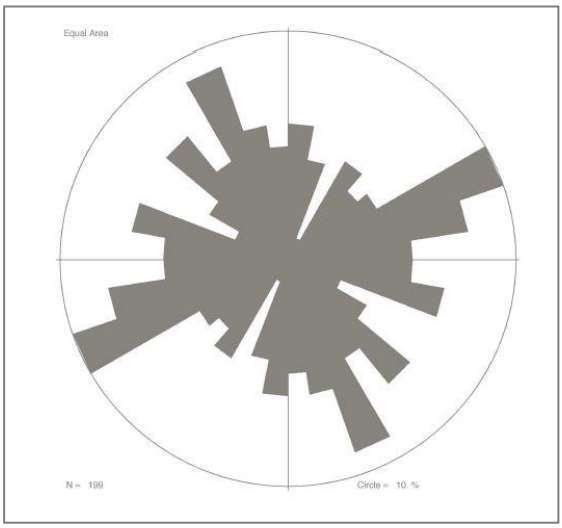


Fig. 16 – Esempio di un diagramma azimutale con una popolazione statistica di N= 199 dati

La connessione che grazie ai diagrammi azimutali può essere indagata è quella tra i corsi d'acqua e le fratture, macro-insieme il quale comprende anche i *joints* tettonici e le faglie. Queste influenzano il corso dei fiumi in vari modi, tra i quali:

- variazione dei percorsi: i corsi d'acqua tendono a seguire linee di fratture poiché queste sono rappresentazioni delle zone di debolezza, difatti le fratture favoriscono l'erosione, permettendo così al corso d'acqua di scavare più facilmente il proprio alveo;
- ricarica e deflusso delle falde acquifere: il drenaggio delle falde verso i corsi d'acqua superficiali, ma anche la ricarica degli acquiferi possono essere facilitati dalle fratture, le quali fungono da vie preferenziali per il flusso delle acque sotterranee;
- creazione di sorgenti: le fratture possono rappresentare un'apertura nella quale le acque sotterranee si incuneano, a volte queste sorgenti possono anche alimentare laghi o corsi d'acqua;

- caratteristiche idrogeologiche: la presenza delle fratture può influire sulla quantità e velocità del flusso d'acqua, dato che in un ambiente estremamente fratturato l'acqua può muoversi molto rapidamente;
- erosione e creazione di gole: i processi erosivi trovano nelle fratture un ottimo alleato, essendo queste protagoniste dell'accelerazione dei processi erosivi, andando a permettere così la formazione di gole e canyon, spesso seguendo l'orientamento delle linee di frattura.

Riassumendo, la correlazione è molto evidente, con le fratture geologiche che guidano l'andamento e il comportamento dei corsi d'acqua. La rappresentazione di questo legame viene esplicata e compresa nella sua interezza se rappresentata dai diagrammi azimutali (Fig. 17), poiché i *joints* sono la più comune *feature* della tettonica fragile presente nelle rocce e quindi possono rappresentare un importante strumento per valutare lo stato di stress e la conseguente risposta meccanica della roccia. Per le loro caratteristiche geometriche e genetiche, gli elementi strutturali (faglie normali ad alto angolo e trascorrenti, *joints* e fratture), ma anche morfostrutturali (direzione dei rami principali della grotta, assi maggiori delle doline), ad alto angolo di inclinazione possono essere caratterizzati strutturalmente considerando la sola direzione e trascurando gli altri parametri giaciturali. Quindi, per la rappresentazione delle famiglie di discontinuità ad alto angolo di inclinazione in cui la direzione assume un ruolo predominante, sia dal punto di vista geometrico che genetico, rispetto ad immersione ed inclinazione (piani da 65° a 90°), si può utilizzare il diagramma azimutale o a "rosetta" per rappresentare i *trend* azimutali preferenziali degli elementi analizzati. Questi diagrammi si costruiscono tracciando all'interno di un cerchio una serie di diametri equispaziati e di cerchi concentrici a raggio crescente, le cui intersezioni individueranno degli archi di cerchio. L'abbondanza relativa delle misure per ogni classe azimutale sarà funzione delle dimensioni dell'arco di cerchio corrispondente. Si avrà così un diagramma circolare simmetrico rispetto all'asse est-ovest che consentirà la rapida visualizzazione dei *trend* azimutali preferenziali dei dati elaborati. L'ampiezza di ciascuna classe azimutale del diagramma "a rosetta" sarà regolata da una relazione logaritmica che tiene conto della popolazione statistica di dati a disposizione:

$$A = 180 / K = 180 / 10 \log N$$

Dove K è il coefficiente di partizione, e dipende dal numero N di dati a disposizione.

Nel presente lavoro si è proceduto ragionando per aree, quindi con la divisione già adottata per quanto riguarda il calcolo della densità di drenaggio. Vengono confrontate due aree, una riguardante solo ed esclusivamente la zona collassata (o di calderizzazione), e la seconda che comprende le altre tre, come precedentemente descritto. Avendo a disposizione le due zone, è bastato inserire i dati all'interno del tool "*line direction histogram*" per generare, così, i vari diagrammi a rosetta, utili per comprendere la direzione dei corsi d'acqua di prim'ordine, per poi confrontarli in base alle aree in questione. Per lo studio in questione, sono stati presi in esame diagrammi con intervalli degli istogrammi pari a 10°.

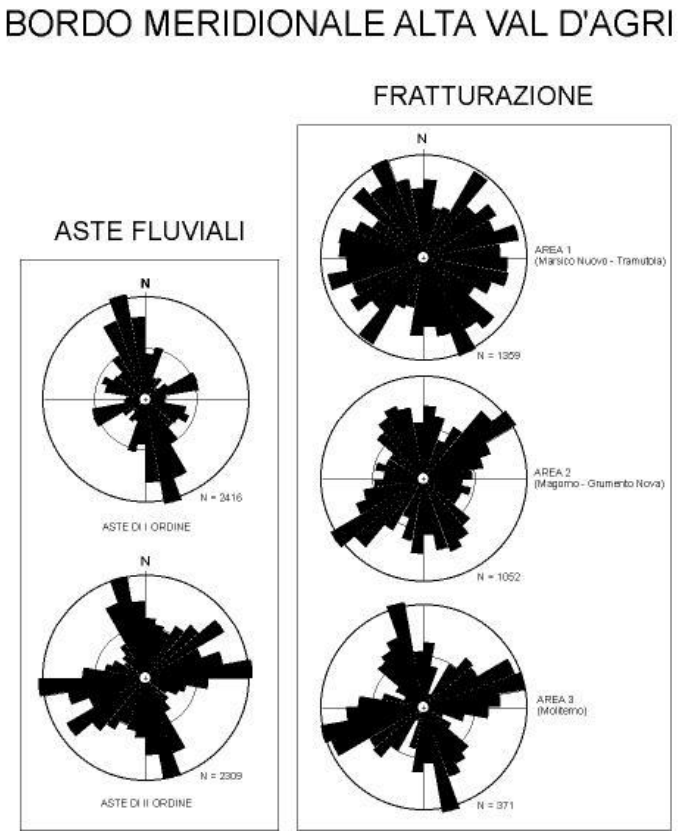


Fig. 17 – Esempio di rose diagrams: confronto tra segmenti fluviali di basso ordine gerarchico e sistema di fratture nell'area della alta Val d'Agri (Capolongo et alii, 2005, modif.).

Capitolo 4 – Presentazione e discussione dei dati

L'analisi del reticolo idrografico che drena le pendici del Monte Vulture in Basilicata ha fornito diverse indicazioni utili per una migliore definizione delle tappe morfoevolutive del distretto vulcanico. Per comprendere appieno la storia geomorfologica dell'area di studio, sono state attinte informazioni sulla storia eruttiva e tettonica dell'edificio vulcanico e dell'area limitrofa (SCHIATTARELLA *et alii*, 2005; GIANNANDREA *et alii*, 2006). Sappiamo dunque come faglie e fratture possano influenzare non solo l'aspetto del paesaggio fisico strutturale, ma anche la morfologia dei suoi corsi d'acqua. Questo può tradursi con:

- la deviazione dei corsi d'acqua, con il terreno che per effetto delle faglie può essere spostato, andando così a modificare il naturale percorso dei corsi d'acqua;
- la creazione di bacini chiusi; il movimento tettonico delle faglie può infatti creare depressioni o avvallamenti dove l'acqua si accumula, andando a creare laghi o paludi;
- effetti su sorgenti e falde acquifere; la circolazione delle acque sotterranee può essere influenzata dalle faglie (le fratture possono diventare una sorta di percorso preferenziale per il deflusso delle acque, andando così a favorire la formazione di sorgenti);
- modificazioni del drenaggio; come conseguenza di attività tettonica, i cambiamenti nell'inclinazione del terreno (basculamenti o *tilting*) possono alterare il sistema di drenaggio delle acque e portare ad una maggiore erosione in alcune zone o all'accumulo in altre;
- la creazione di barriere naturali; le faglie possono creare degli ostacoli che non permetterebbero o quantomeno ostacolerebbero il normale deflusso

dell'acqua superficiale, costringendo i corsi d'acqua a cambiare andamento o a formare diversioni fluviali.

L'edificio vulcanico del Vulture ha una storia complessa (cfr. paragrafi 2.1 e 2.2), che include la genesi di due diversi sistemi idrografici (Fig. 18). Nei versanti settentrionali ed orientali, l'idrografia ha chiaramente un *pattern* radiale centrifugo. I versanti occidentali e meridionali mostrano segmenti fluviali con innesti e gomiti a 90° che suggeriscono un controllo di origine strutturale sul reticolo di questi quadranti. Un tale controllo è evidente anche a carico dei corsi d'acqua maggiori che drenano il vulcano: la Fiumara di Atella, la Fiumara dell'Arcidiaconata, il Torrente Melfia e il Fiume Ofanto (CELICO *et alii*, 2005).

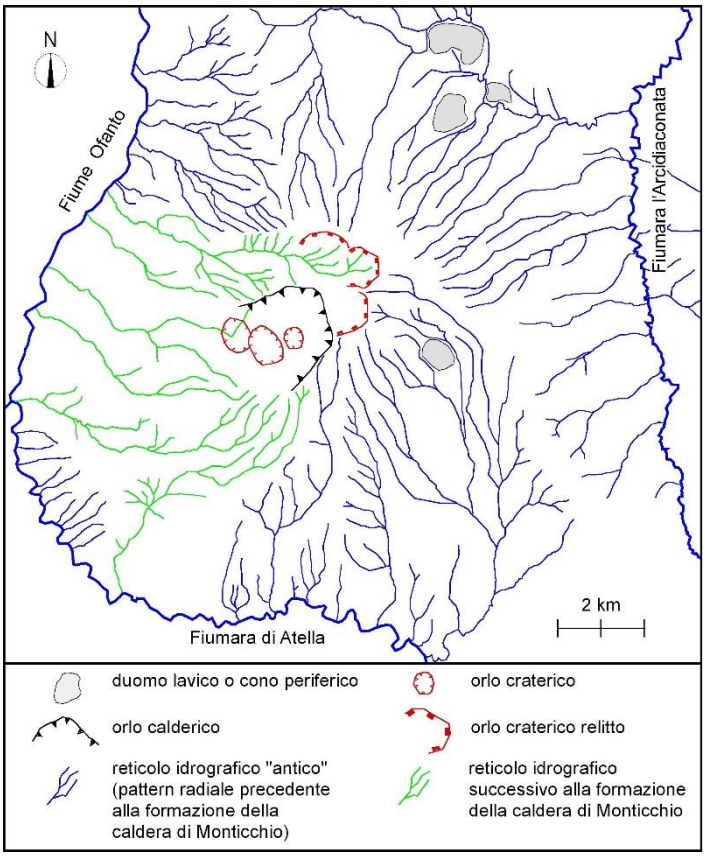


Fig. 18 – Reticoli idrografici del Monte Vulture (da Schiattarella et alii, 2005)

Come detto, la comprensione della genesi ed evoluzione del reticolo appare fondamentale per comprendere la storia evolutiva recente del vulcano. Il settore

sud-occidentale è confinato a nord da una faglia con direzione N120±10° (SCHIATTARELLA *et alii*, 2005), responsabile del controllo diretto dell'evoluzione morfostrutturale dell'edificio del Vulture, mentre la storia tettonica del fronte della catena incide vistosamente sulla deformazione dello stesso in un intervallo temporale più ampio, con particolare riferimento al ruolo della Linea del Vulture che rappresenta una struttura di importanza litosferica (Fig. 19). I tratti fluviali con andamento N40-50° possono rappresentare l'espressione ultima e superficiale di tale lineamento regionale.

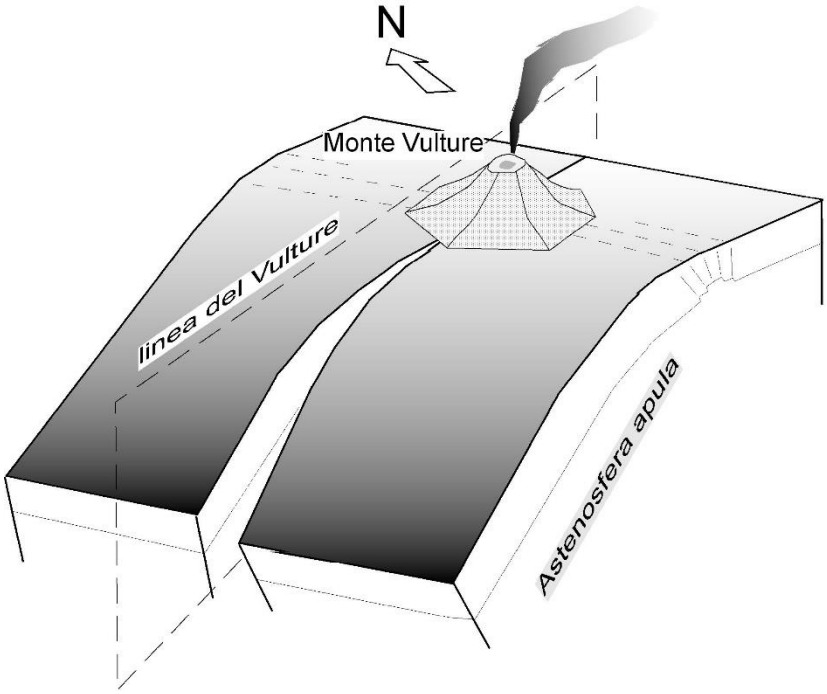


Fig. 19 - Blocco-diagramma del possibile assetto litosferico in corrispondenza delle aree adiacenti alla Linea del Vulture (da SCHIATTARELLA et alii, 2005).

4.1 Profili longitudinali

Nell'ambito del presente lavoro sono stati estratti dal modello digitale del terreno e analizzati i profili longitudinali di nove corsi d'acqua per i diversi settori del vulcano (cfr. paragrafo 3.2).

Per l'area 1 (settore dell'Arcidiaconata) è stato analizzato un singolo profilo (Fig. 20), in cui è possibile osservare una rapida attenuazione della pendenza nei

primi 800 m del corso, con un dislivello di circa 200 m. Si osservano due rotture di pendenza (*knickpoints*) a partire da poco meno di 1500 m dal punto di confluenza, indicate in figura con K1 e K2. Il più elevato, posto ad una quota di circa 450 m s.l.m., sembra essere assimilabile ad un "gradino" morfotettonico, come suggerito dalla consultazione del Foglio "452 Rionero" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, dove è possibile osservare una faglia il cui prolungamento intercetta il profilo del corso d'acqua all'altezza del *knickpoint*. Ad una quota poco più in basso (circa 430 m s.l.m.) si osserva il modesto salto morfologico K2, forse attribuibile ad un controllo litologico dovuto alla presenza di subsintemi diversi composti da differenti *litofacies*.

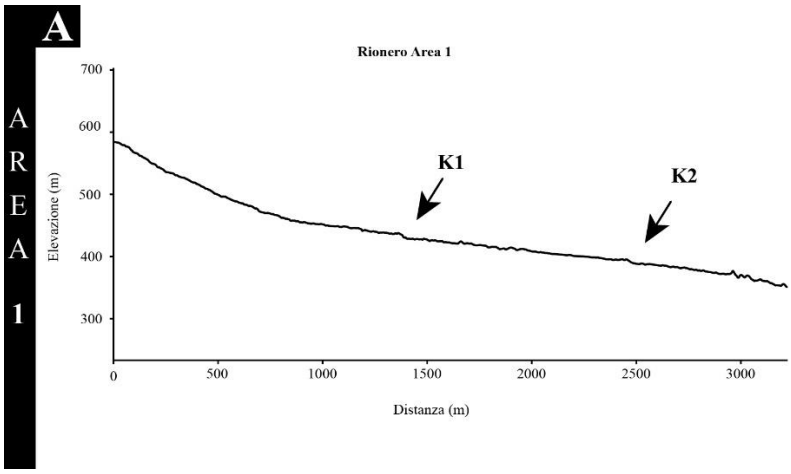


Fig. 20 – Profilo longitudinale del corso d'acqua "Rionero" (area 1 – settore dell'Arcidiaconata).

Nell'area 2 (settore della Fiumara di Atella) sono stati analizzati tre profili (Fig. 21). Per quanto concerne il corso d'acqua qui denominato "Rionero-Lupo" (sprovvisto di propria toponomastica come gli altri due corsi), questo si presenta con un profilo di forma debolmente concava, con un dislivello di circa 300 metri su una distanza di circa 7 chilometri. Il punto di flesso individuato è attorno ai 672 m sul livello del mare e forse di origine strutturale. Nelle carte consultate non sono tuttavia riscontrate faglie o fratture la cui presenza spiegherebbe un simile controllo, ma un punto di flesso grossolanamente alla stessa quota si riscontra anche per l'adiacente corso d'acqua di "Atella-La Levata". Un'unica linea di faglia (non

cartografata) potrebbe pertanto essere responsabile della presenza di entrambi i *knickpoints*.

Lo stesso corso d'acqua di "Atella-La Levata", con morfologia del profilo longitudinale simile al corso "Rionero-Lupo" ma con concavità nel tratto alto più pronunciata (e segnatamente alla confluenza delle aste fluviali di primo ordine a circa 950 m s.l.m. e il *knickpoint* a circa 670 m s.l.m.), mostra il passaggio da una valle più larga a fondo concavo (a monte) ad una nettamente più incisa (verso valle) proprio in coincidenza del punto di flesso K1 (Fig. 21).

L'ultimo profilo analizzato nell'area in questione è il corso qui denominato "Atella", che mostra con chiarezza due *knickpoints* che segmentano in tre parti il profilo. La zona a monte con una convessità verso l'alto, mentre solo nel tratto finale – dopo un lungo segmento rettilineo – si osserva una concavità verso l'alto. Per quanto concerne i due punti di flesso, va segnalato che il *knickpoint* K1, ubicato ad un'altezza di circa 570 metri sul livello del mare, è stato classificato come di tipo litologico, poiché nel Foglio "451 Melfi" si osserva il passaggio litologico che avrebbe causato tale rottura di pendenza. Il *knickpoint* K2 è posto ad un'altitudine di circa 430 metri sul livello del mare e lascia supporre un'origine di tipo strutturale per la presenza in questa zona di un complesso sistema di faglie. Altro aspetto interessante è il passaggio, anche in questo caso, da una valle più larga e profilo trasversale concavo a monte ad una più stretta e incisa a valle.

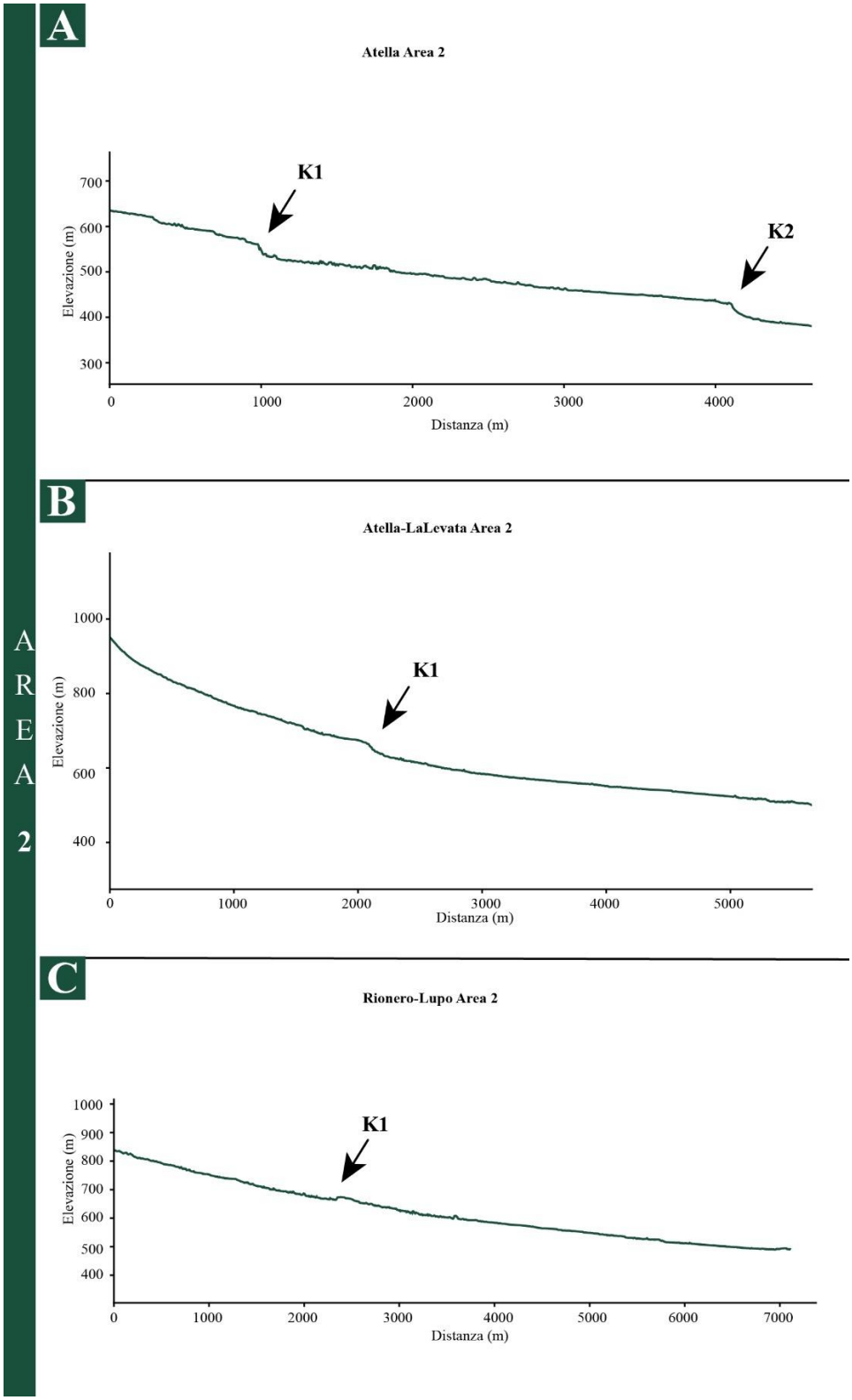


Fig. 21 – Profili longitudinali dei tre segmenti fluviali analizzati nell'area 2 (settore di Atella).

Nell'area 3, caratterizzata dal collasso vulcano-tettonico, pilotato nel caso del Vulture anche da faglie preesistenti che avevano dislocato l'edificio (cfr. *Inquadramento geologico dell'edificio vulcanico del Monte Vulture e delle aree contermini*), sono stati estratti ed analizzati tre profili longitudinali (Fig. 22). Il primo segmento fluviale analizzato, qui denominato "Monticchio", mostra un profilo con forma debolmente convessa. Nel profilo sono stati individuati due *knickpoints*. Il punto di flesso più alto K1 è posto a circa 600 m s.l.m. e dalla consultazione del Foglio "451 Melfi", la mancanza di faglie che intercettano il corso d'acqua ne fa ipotizzare una natura litologica, tuttavia non comprovata dal dato cartografico geotematico. Anche il *knickpoint* più basso (K2), localizzato ad una quota di circa 480 m sul livello del mare, potrebbe essere attribuito ad un controllo litologico dovuto alla presenza di diverse *litofacies*.

Il profilo del corso d'acqua qui denominato "Gaudianello", mostra una forma debolmente concava nella porzione superiore, interrotta dai flessi di due *knickpoints* K1 e K2 ravvicinati e localizzati a circa 600 m s.l.m.; tale quota è correlabile a quella del punto di flesso K1 del corso d'acqua "Monticchio" sopra descritto. La presenza di faglie che attraversano i due punti di flesso, osservabili nel Foglio "451 Melfi", permette di ipotizzare un'origine di tipo strutturale. A valle dei due flessi, il profilo riprende una forma concava, fino al punto di confluenza fluviale.

Il profilo dell'ultimo corso d'acqua analizzato in quest'area, Valle della Cucca, risulta segmentato in due parti. Una lieve concavità caratterizza il profilo nel tratto di monte (fino a 6 chilometri dalla confluenza superiore), alla fine del quale sono stati individuati due *knickpoints* (K1 e K2) ad una quota di circa 600 m s.l.m. e 500 m s.l.m., rispettivamente. Il tratto più a valle presenta un brusco dislivello di circa 300 m e risulta caratterizzato da concavità più accentuata. In questo secondo segmento del corso d'acqua, ad una quota di circa 500 m, è localizzato il terzo *knickpoint* (K3), tuttavia molto ravvicinato al K2, per cui potrebbero forse rappresentare un'unica *knickzone*. I punti di flesso individuati lungo il profilo sono stati comunque tutti classificati come di tipo litologico: K1 è ubicato nella zona di passaggio da tufi a blocchi con intercalazioni laviche a conglomerati vulcanoclastici con sabbia, silt e subordinati strati vulcanici primari; K2 e K3 sono localizzati al

passaggio da conglomerati e arenarie con silt argilloso debolmente cementati ad arenarie e argille marnose.

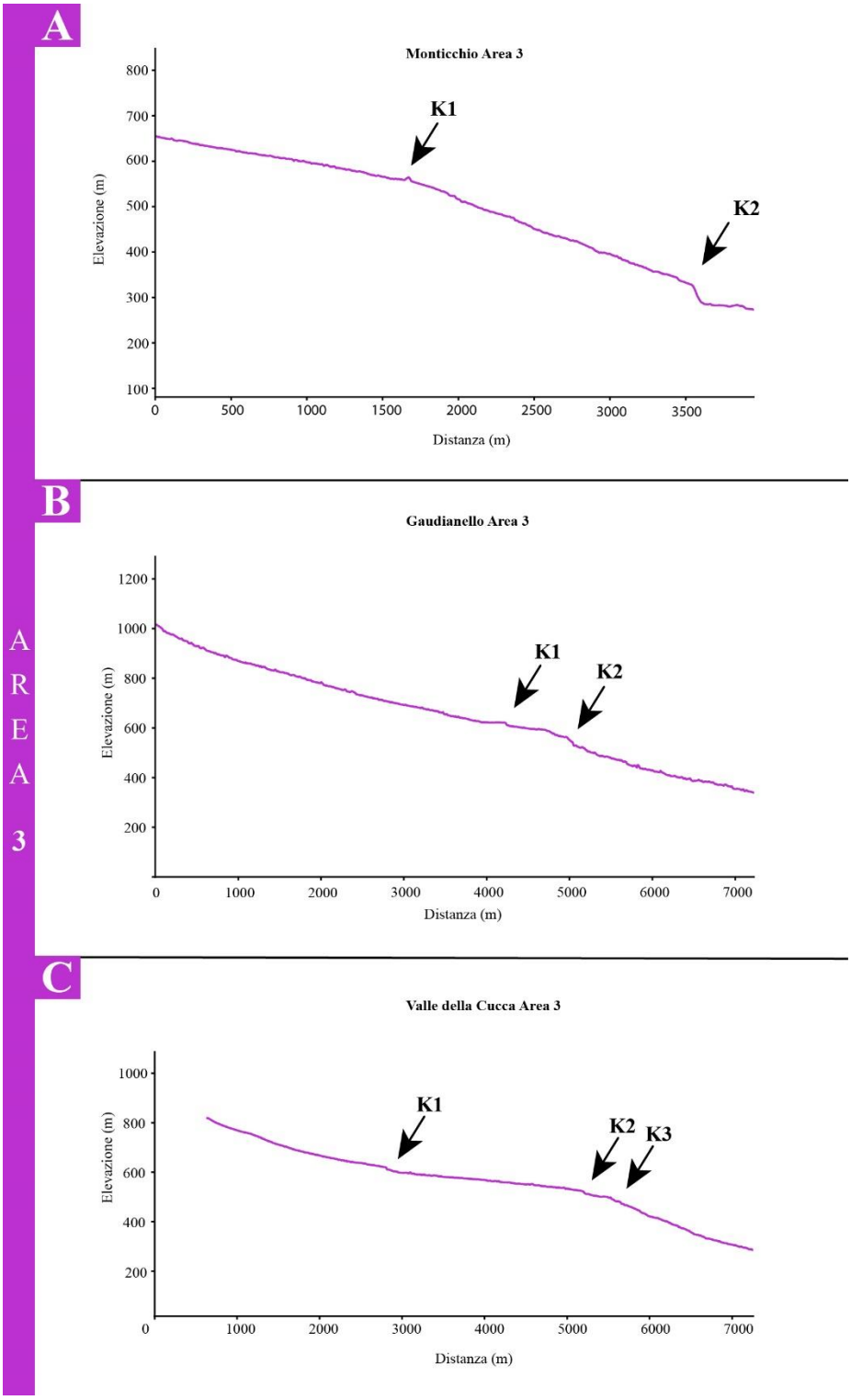


Fig. 22 – Profili longitudinali dei tre segmenti fluviali analizzati all'interno dell'area 3.

Nel settore Ofanto-Melfi e dintorni (area 4) sono stati estratti e analizzati i profili longitudinali di due corsi d'acqua (Fig. 23). Il primo segmento fluviale, qui denominato "Melfi", presenta una morfologia del profilo caratterizzata da una lieve concavità, prossimo ad un profilo d'equilibrio a meno del *knickpoint* in quota. Il punto di flesso K1, infatti è posto ad un'altezza di circa 800 m s.l.m. nella parte di monte a inizio profilo. È peraltro correlabile per quota al punto di flesso K1 del secondo corso d'acqua all'interno della stessa area e qui denominato "Melfi-Poma" (è posto infatti a poco meno di 800 m s.l.m.). Entrambi potrebbero essere classificati come di tipo regressivo (migrazione retrogressiva per caduta del livello di base dell'erosione) e forse correlati con i punti di flesso individuati nel settore meridionale, più bassi di circa un centinaio di metri. Questa ipotesi è corroborata dal fatto che un simile *offset* morfologico corrisponde grossomodo al rigetto della "faglia a falce" con direzione N120° (SCHIATTARELLA *et alii,* 2005). Non si può però escludere che i knickpoints dei corsi d'acqua "Atella-La Levata" e "Rionero-Lupo" dell'area 2 (Fig. 21) siano di natura strutturale come sopra ipotizzato.

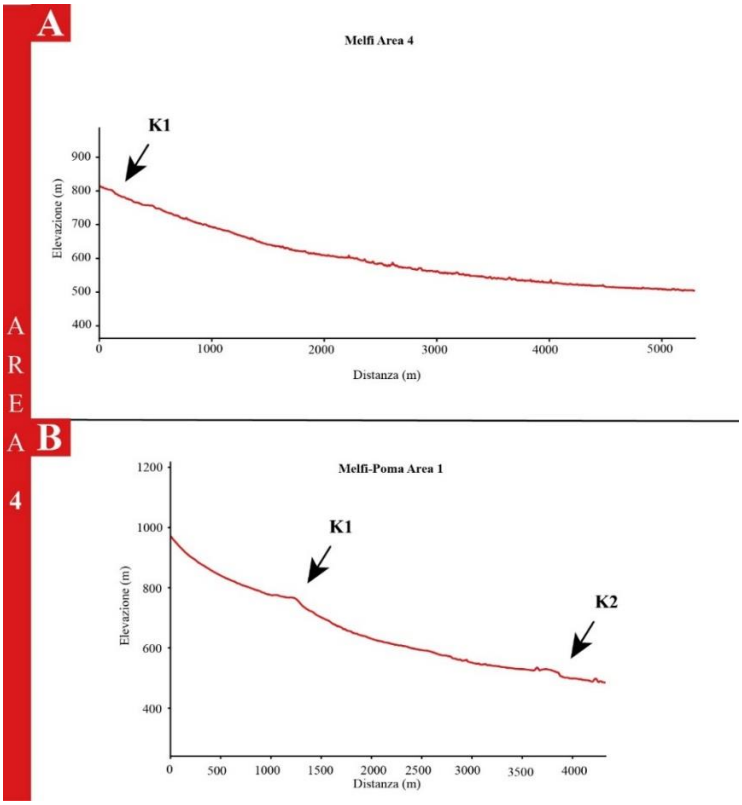


Fig. 23 – Profili longitudinali dei due segmenti fluviali analizzati nell'area 4.

4.2 Profili trasversali

Nel presente lavoro di tesi la comprensione dell'evoluzione del reticolo idrografico dell'area vulcanica del Monte Vulture è basata anche sull'estrazione da DEM e sull'analisi geomorfologica dei profili trasversali di venti corsi d'acqua, distribuiti nei quattro diversi settori dell'area di studio (cfr. paragrafo 3.3).

Per quanto concerne l'area 1, si rileva la presenza delle tre tipologie fondamentali di valle incisa, valle a fondo piatto e valle re-incisa (o "a calice"). Quest'ultima suggerisce in ogni caso la ripresa dell'erosione lineare e dell'approfondimento dell'alveo delle valli in tempi recenti.

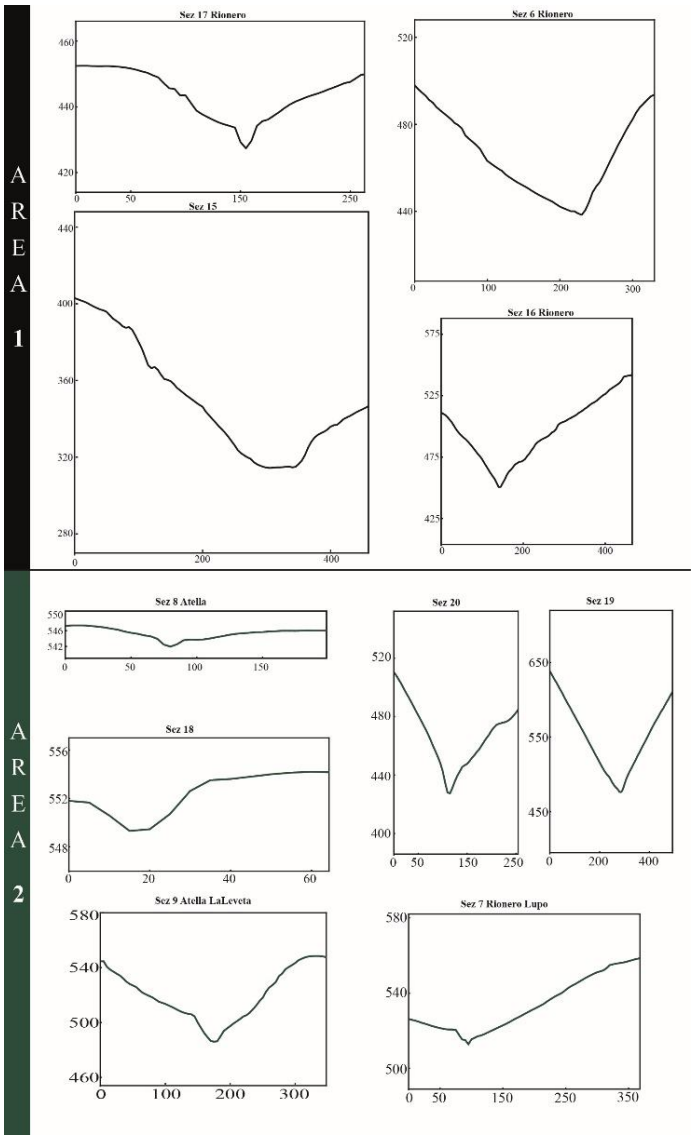


Fig. 24 - Profili trasversali delle valli fluviali del pattern radiale del Monte Vulture (aree 1 e 2).

Nell'area 2 predominano le *V-shaped valleys* (valli incise), con alcune di esse asimmetriche e forse polifasiche, ed un solo esempio di valle a fondo piatto, pertanto quasi certamente aggradata da depositi vulcanici rimaneggiati.

L'area 3 è caratterizzata da profili di valli incise, spesso asimmetriche, e da una sola valle a fondo piatto. Per l'area 4, si registrano i casi più chiari di re-incisione ad opere delle aste drenanti, sempre con una certa asimmetria delle valli.

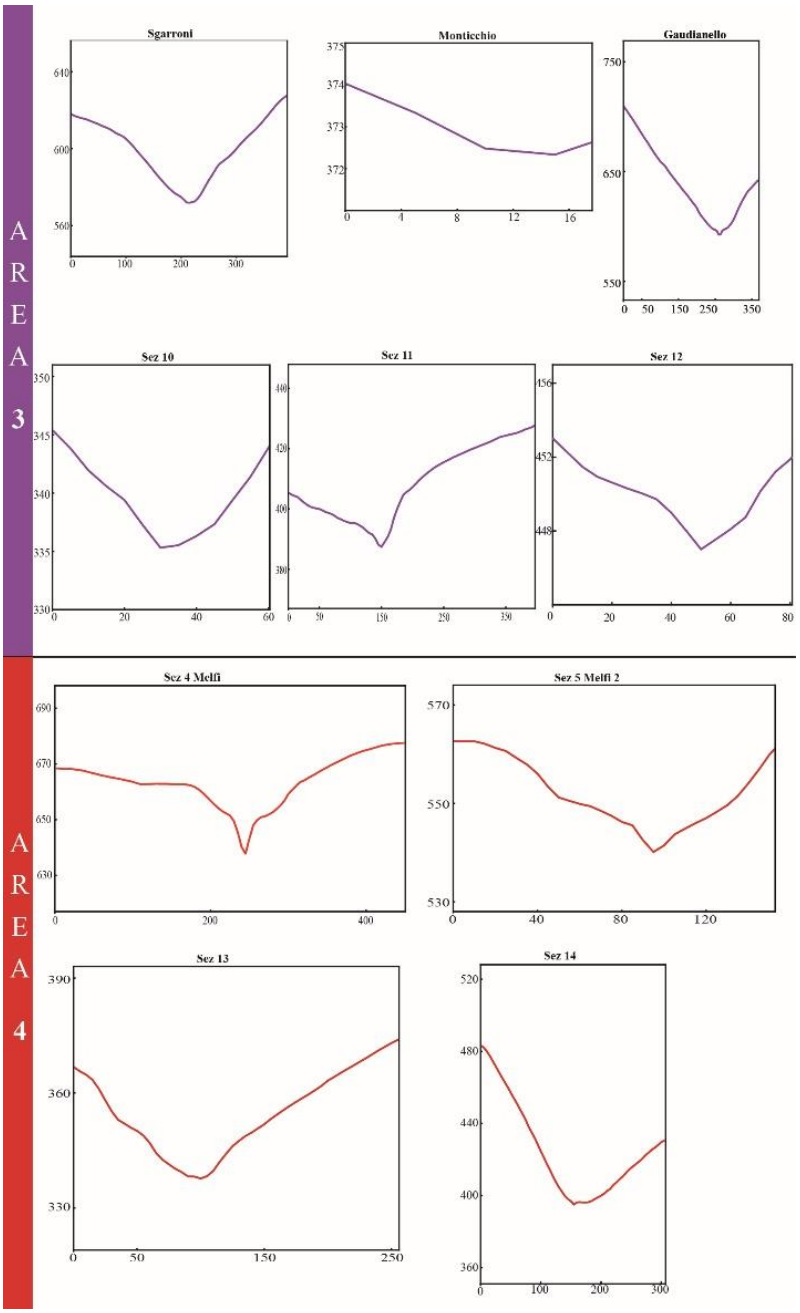


Fig. 25 - Profili trasversali delle valli fluviali del pattern radiale del Monte Vulture (aree 3 e 4).

4.3 Diagrammi azimutali delle aste fluviali

Le aste fluviali di primo ordine dell'intero sistema idrografico che drena le pendici del vulcano del Monte Vulture sono state computate numericamente, definite in senso azimutale ed estratte dal DEM con risoluzione di 5 m.

La rappresentazione diagrammatica è stata organizzata, come per le analisi mostrate in precedenza, per i settori individuati e coincidenti grosso modo con i quattro quadranti dell'edificio del cono vulcanico, inclusa l'area calderica (Fig. 8).

Riguardo al settore orientale (area 1 o dell'Arcidiaconata, dintorni di Rionero in Vulture) si osserva un massimo assoluto molto netto in corrispondenza della classe azimutale (maglie del *rose diagram* di 10° di ampiezza, Fig. 26a) N50-60°, cioè con l'andamento noto in letteratura come "antiappenninico" (cfr. ad es. PESCATORE *et alii*, 1999). Picchi minori si riscontrano in corrispondenza degli andamenti N100-110° e N140-150° (andamento "appenninico", PESCATORE *et alii*, 1999). Questi *trend* sono tutti rappresentati nel sistema di faglie dell'area.

Per l'area 2 (settore della Fiumara di Atella, Fig. 8) si riscontra nel diagramma azimutale (Fig. 26b) un notevole "rumore di fondo", evidentemente legato alla dispersione dei numerosi segmenti fluviali di primo ordine del *pattern* radiale, dal quale è comunque possibile identificare un massimo statistico in corrispondenza della classe di orientazione N150-160° ("appenninico", con uno scarto minimo rispetto a quello dell'area 1) e due massimi relativi rappresentati dagli andamenti "antiappenninici" e meridiano.

Il diagramma a rosetta dell'area 3 (area calderica dei Laghi di Monticchio, Fig. 8) è caratterizzato – oltre che da un certo *background noise* anche in questo caso – da un massimo assoluto in direzione E-O (N90-100°) e da massimi relativi nelle classi di orientazione "antiappenninica" (doppio picco statistico) e meridiana (Fig. 26c).

Due andamenti formanti un *pattern* sub-ortogonale di canali fluviali di primo ordine in corrispondenza delle classi azimutali N30-40° e N130-140° caratterizzano il reticolo dell'area 4 (settore Ofanto-Melfi, quadrante nord, Figg. 8 e 26d). Entrambi i *trend* sono corredati da una certa dispersione statistica ed emergono da

una distribuzione di fondo quasi-random, evidentemente frutto della simmetria radiale del *pattern* fluviale.

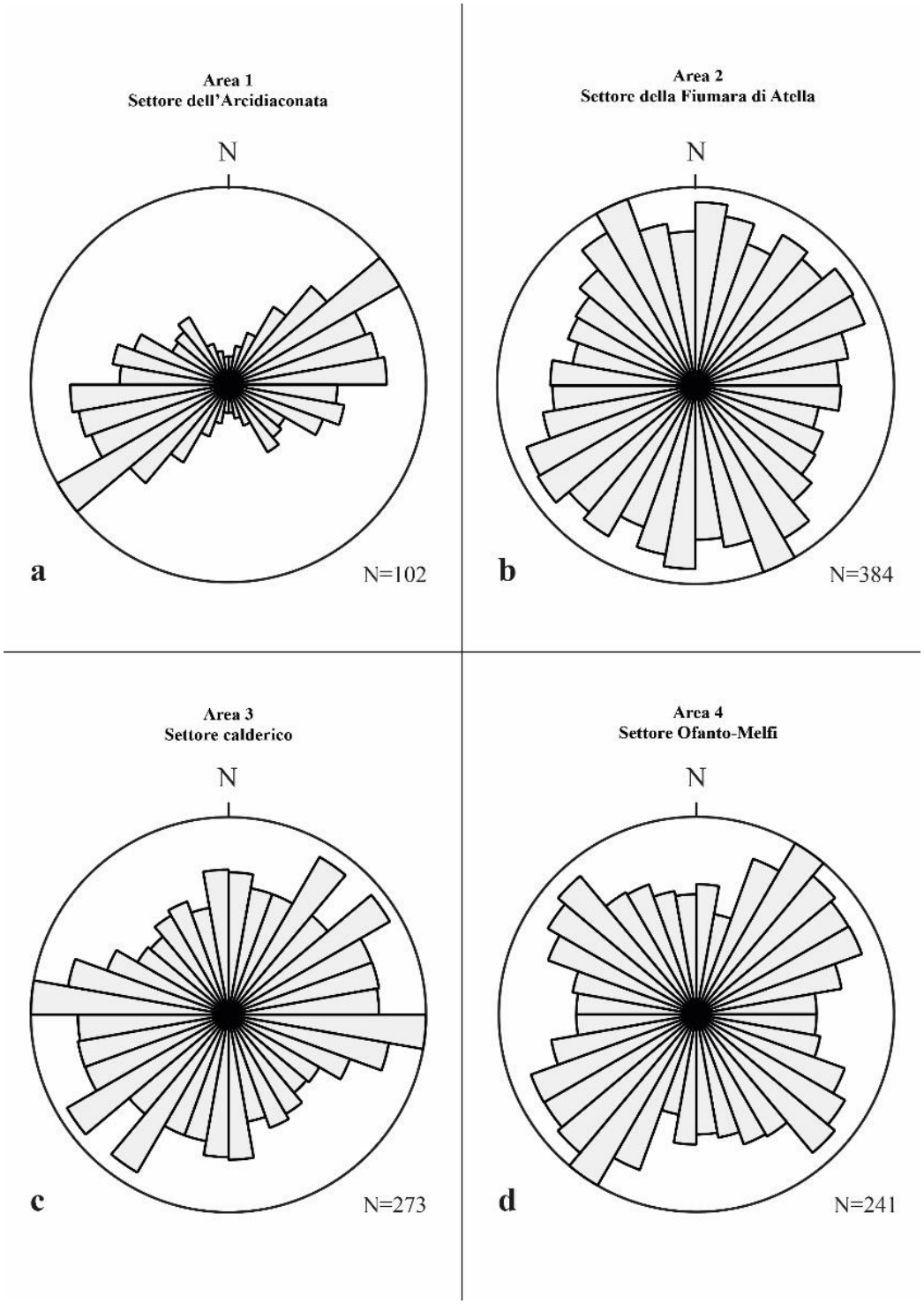


Fig. 26 – Diagrammi azimutali delle aste fluviali di primo ordine dei diversi settori del vulcano del Monte Vulture.

Il confronto delle orientazioni spaziali delle aste di primo ordine dei quadranti settentrionale (Ofanto-Melfi), orientale (Arcidiaconata) e meridionale (Fiumara di Atella), sommate insieme (Fig. 27a, N = 727), con il totale dei dati (Fig. 27b, N = 1000), mostra una variazione relativamente poco significativa, comunque con una predominanza delle classi con andamento "antiappenninico".

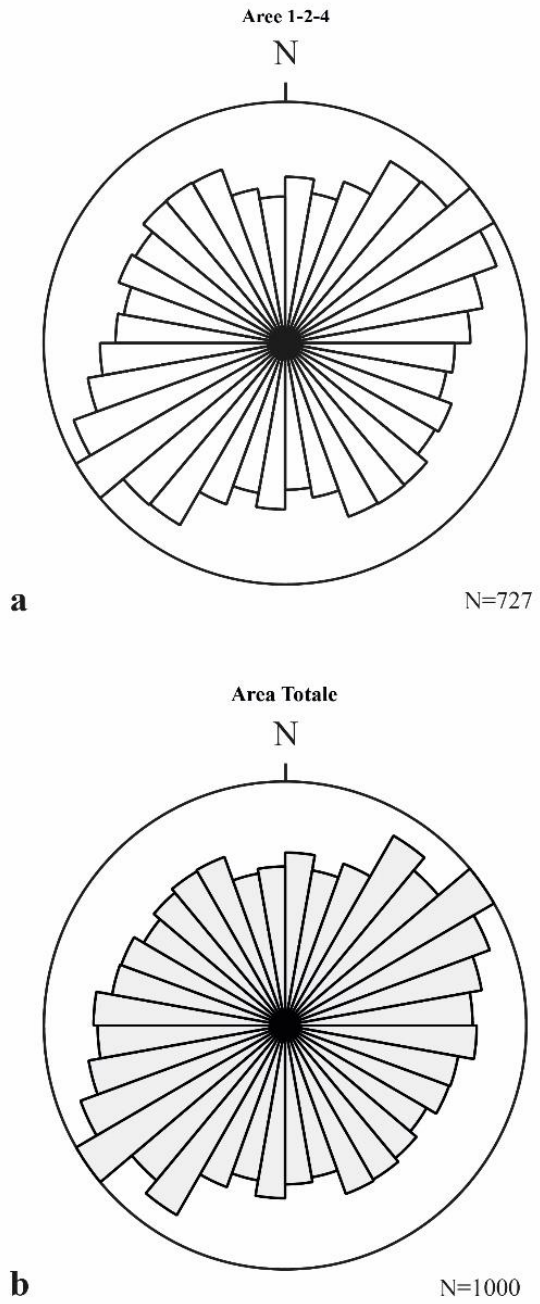


Fig. 27 - Diagrammi azimutali delle aste fluviali di primo ordine dell'intero distretto vulcanico.

Capitolo 5 – Conclusioni

In questo lavoro di tesi sono stati riconosciuti i processi che hanno dato vita e, in seguito, modificato morfologicamente il distretto vulcanico del Monte Vulture e, segnatamente, quelli relativi all'evoluzione del reticolo idrografico. L'analisi geomorfica su una parte significativa di questo sistema idrografico a simmetria radiale che drena le pendici dell'edificio vulcanico ha fornito diverse indicazioni utili per definirne grossolanamente le tappe morfoevolutive. Dall'analisi dei profili longitudinali dei corsi d'acqua si evince la presenza di rotture di pendenza di diversa natura poste a quote differenti, molte delle quali correlabili tra loro. Data la natura eterogenea e la complessità dei dati raccolti, non è stato possibile formulare un modello morfoevolutivo coerente. Tuttavia, appare evidente l'occorrenza di avvenuti cambiamenti del livello di base dell'erosione nel corso della recente evoluzione geomorfologica del reticolo idrografico.

I risultati più significativi emersi da questo studio suggeriscono che il cambiamento del livello di base dell'erosione è senz'altro attestato anche dall'analisi dei profili trasversali delle valli, le quali mostrano come, su più quadranti del distretto, si siano verificati episodi di chiara re-incisione fluviale testimoniati dalla presenza di diverse *V-shaped valleys* e *knickpoints* presenti soprattutto nel settore Ofanto-Melfi (area 4), effettivamente rialzato tettonicamente rispetto alla restante parte dell'edificio dall'azione della "faglia a falce", di età inferiore a 480 ka B.P. (SCHIATTARELLA *et alii*, 2005). Le valli "a calice", frutto di re-incisione fluviale, sembrano invece da attribuirsi a fasi morfoevolutive più recenti, poiché spesso interessano i depositi di riempimento che avevano intasato le valli probabilmente in coincidenza di una risalita del livello di base.

Nell'area di studio sono stati rilevati valori medi di densità di drenaggio (D), compresi tra 1,4 e quasi 2, così come per il Numero di drenaggio. È interessante notare che i valori decisamente più alti caratterizzino l'area della caldera, che

evidentemente ospita un reticolo con età e caratteri diversi da quello che occupa il resto delle pendici del vulcano. La carta geolitologica regionale (consultabile al sito: https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=5FCEE499-0BEB-FA86-7561-43913D3D1B65) suggerisce che, in parte, i risultati ottenuti siano anche legati alla presenza di formazioni maggiormente impermeabili dell'area di studio, come nel caso delle argille affioranti lungo la Fiumara di Atella.

L'analisi dell'orientazione preferenziale dei corsi di primo ordine mostra, infine, che un diffuso controllo ad opera della fratturazione tettonica delle unità vulcaniche è riscontrabile soprattutto nell'andamento "antiappenninico", ben espresso dalla Linea del Vulture con orientazione compresa nella classe N40-60°, un fascio di faglie di trasferimento di importanza regionale attivo anche durante il Quaternario. Nei diagrammi azimutali mostrati si riscontra comunque una dispersione statistica di fondo dovuta essenzialmente al *pattern* radiale del reticolo idrografico investigato.

Ringraziamenti

Mi è doveroso dedicare questo spazio della mia tesi a tutte le persone che mi hanno supportato nel mio percorso di crescita universitaria.

In primis un caloroso e sentito ringraziamento al mio relatore, il prof. Marcello Schiattarella, per l'incessante aiuto e per la pazienza nei miei confronti durante la lunga stesura di questa tesi, desidero ringraziarlo anche per la passione che ogni giorno trasmette a noi studenti.

Ringrazio il professore Paolo Giannandrea, mio correlatore, per gli strumenti che ha saputo fornirmi durante l'elaborazione della tesi.

Allo stesso modo ringrazio gli altri due miei correlatori, il dott. Giuseppe Corrado e la dott. Lucia Contillo, per l'estrema disponibilità e anche per l'enorme aiuto fornitomi durante tutto il lavoro.

Ringrazio la mia famiglia che mi è stata accanto e mi ha supportato durante il mio percorso accademico, un ringraziamento speciale va a mia madre, la quale mi è stata sempre accanto, soprattutto nei miei momenti difficili.

In ultimo ringrazio i miei amici e colleghi, grazie per avermi capito e aiutato durante questi anni.

Senza tutti voi questo lavoro non sarebbe stato possibile, infinitamente grazie.

Bibliografia

BARTOLINI C., PECCERILLO A. (2002) - *I Fattori Geologici delle Forme del Rilievo,* Bologna, Pitagora Editrice. 228 pp.

BENEDUCE P., DI LEO P., SCHIATTARELLA M. (2009) – *Il paesaggio dell'Aglianico nell'area del Monte Vulture (Basilicata).* In: Gregori L. e Rapicetta S. (a cura di), Atti del 2° Convegno Naz. "I paesaggi del vino. Il vino per conoscere, viaggiare, meditare…". Nuova Prhomos Ediz. Città di Castello (Perugia) 33-40, 978-88-902648-2-5.

BENEDUCE P., FESTA V., FRANCIOSO R., SCHIATTARELLA M., TROPEANO M. (2004) – *Conflicting drainage patterns in the Matera Horst Area, southern Italy.* Physics and Chemistry of the Earth, **29**, 717-724.

BENEDUCE P., SCHIATTARELLA M. (1990) - *Studio geomorfologico-strutturale del vulcano della Solfatara (Campi Flegrei, Campania).* Boll. Soc. Nat. in Napoli, **98/99**, 137-154.

BOENZI F., CAPOLONGO D., CECARO G., D'ANDREA E., GIANO S. I., LAZZARI M., SCHIATTARELLA M. (2004) - *Evoluzione geomorfologica polifasica e tassi di sollevamento del bordo sud- occidentale dell'alta Val d' Agri (appennino meridionale).* Boll. Soc. Geol. It., **123**, 357-372

BOENZI F, LA VOLPE L., RAPISARDI L. (1987) - *Evoluzione geomorfologica del complesso vulcanico del monte Vulture (Basilicata).* Boll. Soc. Geol. It., **106**, 673-682.

CAPOLONGO D., CECARO G., GIANO S. I., LAZZARI M., SCHIATTARELLA M. (2005) – *Structural control on drainage nerwork of the south- western side of the Agri river upper valley (southern apennines, Italy)*. Geogr. Fis. Dinam. Quat., **28**, 169-180.

CAPUTO R., FIORE A., NUZZO V. (2006) – *Risultati preliminari di una zonazione dell'area di produzione della DOC "Aglianico del Vulture"*. Boll. Soc. Geol. It., Vol. Spec. **6**, 161-167.

CELICO P., SUMMA G. (2004) – *Idrogeologia dell'area del Vulture*. Boll. Soc. Geol. It., **123**, 343-356.

CENTAMORE E., CICCACCI S., DEL MONTE M., FREDI P., LUPIA PALMIERI E. (1996) – *Morphological and morphometric approach to the study of the structural arrangement of northeastern Abruzzo (central Italy)*. Geomorphology, **16**, 127-137.

CIARANFI N., GHISETTI F., GUIDA M., IACCARINO G., LAMBIASE S., PIERI P., RAPISARDI L., RICCHETTI G., TORRE M., TORTORICI L., VEZZANI L. (1983). *Carta neotettonica dell'Italia Meridionale* – Pubbl. n° 515 del P.F. Geodinamica.

DE FINO M., LA VOLPE L., PECCERILLO A., PICCARRETA G., POLI G. (1986) – *Petrogenesis of Monte Vulture volcano (Italy): inferences from mineral chemistry and trace element data.* Contrib. Mineral. Petrol., **92**, 135-145.

GIANNANDREA P., LA VOLPE L., PRINCIPE C., SCHIATTARELLA M. (2006) – *Unità stratigrafiche a limiti inconformi e storia evolutiva del vulcano medio-pleistocenico di Monte Vulture (Appennino meridionale, Italia).* Boll- Soc. Geol. It., **125**, 67-92.

GIANNANDREA P., MARINO M., ROMEO M., SCHIATTARELLA M. (2014) – *Pliocene to Quaternary evolution of the Ofanto Basin in southern Italy: an approach based on the uncoformity-bounded stratigraphic units.* Boll. Soc. Geol. It., **133**, 27-44.

GIANNANDREA P., PATERNOSTER M., SCHIATTARELLA M. (2020) – Itinerario 3 - *Il Bacino dell'Ofanto, il vulcano del Monte Vulture e le acque associate*. In: Tropeano M., Sabato L., Schiattarella M. (a cura di), Guide Geologiche Regionali – Basilicata, 14. Suppl. n. 1 a It. J. Geosci., **140**. Società Geologica Italiana, Roma, 161-180.

LA VOLPE L., PATELLA D., RAPISARDI L., TRAMACERE A. (1984) – *The evolution of the Monte Vulture Volcano (Southern Italy): inferences from volcanological,*

geological end deep dipole electrical soundings data. Journ. Volcan. Goetherm. Res., **22**, 147-162.

LA VOLPE L., PRINCIPE C. (1989) - Guida alla escursione sul Monte

Vulture del 18-19 ottobre 1989. Convegno Scientifico «Genesi ed

aspetti geodinamici del vulcanismo potassico ed ultrapotassico:

stato dell'arte e prospettive di ricerca». Bari, 17-18 ottobre 1989,

pp. 33

LA VOLPE L., RAPISARDI L. (1977) – *Osservazioni geologiche sul versante meridionale del Monte Vulture; genesi ed evoluzione del bacino lacustre di Atella.* Boll. Soc. Geol. It., **96**, 181-197.

MAJRANI M. - *Il grande Atlante della Terra.* Milano, Fabbri Editori, 2005. 240 pp.

MAYER L., MENICHETTI M., NESCI O., SAVELLI D. (2003) – *Morphotectonic approach to the drainage anlysis in the north Marche Region, central Italy. Quaternary International, **101-102**, 157-167.*

MICCADEI E., CARABELLA C., PAGLIA G., PIACENTINI T. (2018) – *Paleo-Drainage network, morphotectonics and fluvial terraces: clues from the Verde Stream in the Middle Sangro river (central Italy).* Geosci., **8**, **337**, 1-29.

MOLIN P., FUBELLI G., DRAMIS F. (2012) – *Evidence of tectonic influence on drainage evolution in an uplifting area: the case of Northern Sila (Calabria, Italy)*. Geogr. Fis. Dinam. Quat., **35**, 49-60.

ORTOLANI F., PAGLIUCA S. (1988) - *Evidenze strutturali e geomorfologiche di tettonica compressiva quaternaria al margine orientale della catena sudappenninica*. Mem. Soc. Geol. It., **41**, 1219-1227.

PANIZZA M. – *Geomorfologia.* Bologna, Pitagora Editrice, 2014. 408 pp.

PESCATORE T., RENDA P., SCHIATTARELLA M., TRAMUTOLI M. (1999) – *Stratigraphic and structural relationship between Mesocenozoic Lagonegro basin*

and coeval carbonate platforms in southern Appenines, Italy. Tectonophysics, **315**, 269-286.

PRINCIPE C., GIANNANDREA P. (2002) – *Stratigrafia ed evoluzione geologica del vulcano Vulture (Basilicata, Italia) – Rapporti fra vulcanismo ed ambienti secondari.* 81ma riunione estive della Società Geologica Italiana "cinemtatiche collisionali: tra esumazione e sedimentazione", volume riassunti, 280-281, Torino, 10-12 settembre 2002.

PERRI E., SCHIATTARELLA M. (1997) - *Evoluzione tettonica quaternaria del bacino di Morano Calabro (Catena del Pollino, Calabria settentrionale).* Boll. Soc. Geol. It., **116**, 3-15.

RAPISARDI L. (1980) – *Osservazioni sulla neotettonica del Foglio 187 "Melfi". In: contributi preliminari alla realizzazione della Carta neotettonica d'Italia.* Pubbl. n° 356 del P.F. Geodinamica.

SCHIATTARELLA M. (1998) - Quaternary tectonics of the Pollino Ridge, Calabria-Lucania boundary, southern Italy. In: Holdsworth R.E., Strachan R.A. & Dewey J.F. (eds), "Continental Transpressional and Transtensional Tectonics". Geological Society, London, Spec. Publ., **135**, 341-354.

SCHIATTARELLA M., DI LEO P., BENEDUCE P., IVO GIANO S. (2003) - *Quaternary uplift vs tectonic loading: a case study from the Lucanian Appenine, southern Italy.* Quaternary International, **101-102,** 239-251.

SCHIATTARELLA M., BENEDUCE P., PASCALE S. (2004) – *Comparazione tra i tassi di erosione e sollevamento dell'Appenino lucano: l'esempio della fiumara di Tito e Picerno.* Bollettino dell'A.I.C., **n. 121-122**, 367-385.

SCHIATTARELLA M., BENEDUCE P., DI LEO P., GIANO S. I., GIANNANDREA P., PRINCIPE C. (2005) – *Assetto strutturale ed evoluzione morfotettonica quaternaria del vulcano del Monte Vulture.* Boll. Soc. Geol. It., **124**, 543-562.

SCHIATTARELLA M., GIANO S. I., GIOIA D., MARTINO C., NICO G. (2013) - *Age and statistical properties of the summit palaeosurface of southern Italy*. Geogr. Fis. Dinam. Quat., **36**, 289-302.

SCHIATTARELLA M., GIANO S. I., GIOIA D. (2017) - *Long-term geomorphological evolution of the axial zone of the Campania-Lucania Apennine, southern Italy: a review.* Geologica Carpathica., **68**, 1, 57-67.

SCHIATTARELLA M. (2020) – *Inquadramento geografico e geomorfologico*. In: Tropeano M., Sabato L., Schiattarella M. (a cura di), Guide Geologiche Regionali - Basilicata, 14. Suppl. n. 1 a It. J. Geosci., **140**. Società Geologica Italiana, Roma, 19-28.

STOPPA F., PRINCIPE C. (1997) – *European style and petrology of a new carbonatic suite from the Mt. Vulture southern Italy: The Monticchio Lakes Formation.* Journ. Volcanol. Geotherm. Res., **78**, 251-265.

VILLA I.M. (1986) - *Cronologia 39Ar/40Ar del complesso vulcanico del*

Monte Vulture. Rend. SIMP, **41**, 146-147.